

本章要点

- 👉 抽样信号与抽样定理
- 👉 常用典型序列及基本运算
- 👉 离散时间系统的描述和模拟
- 👉 离散时间系统的响应
- 👉 离散时间系统的单位样值响应
- 👉 卷积和



连续时间系统

微分方程

卷积积分

拉氏变换

连续傅立叶变换

卷积定理

连续系统模拟

离散时间系统

差分方程

卷积和

z 变换

离散傅立叶变换

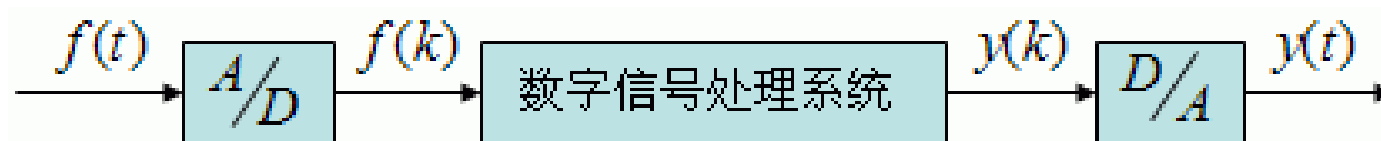
卷积定理

离散系统模拟



一. 问题提出

与模拟信号和模拟通信系统相比，数字信号和数字通信系统具有显著的优势，因此在通信领域中，常常把待传输的连续时间信号经过如下过程处理传输到用户



连续时间信号的离散过程中要解决如下问题：

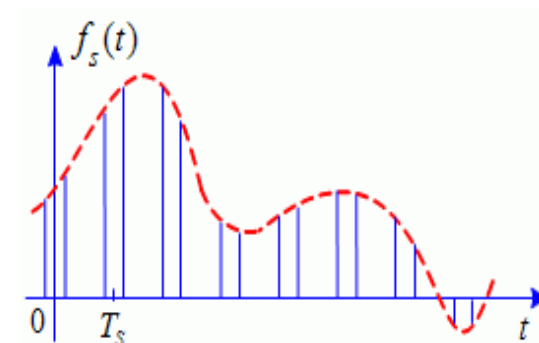
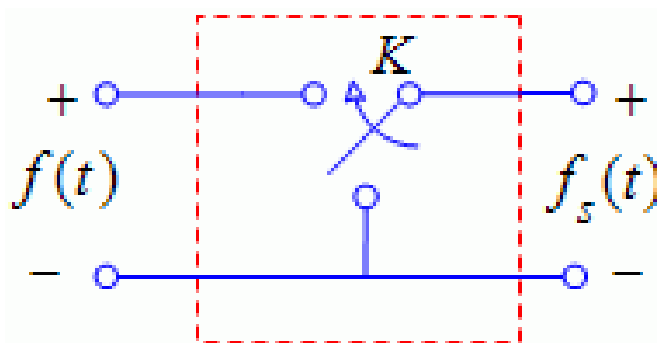
- (1) $f(t) \xrightarrow{\text{离散化}} f_s(t)$ (还不是数字信号)——模拟信号的离散化；
- (2) $F(j\omega)$ 与 $F_s(j\omega)$ 的关系—— $f_s(t)$ 是否包含 $f(t)$ 的全部信息；
- (3) 在什么条件下，从 $f_s(t)$ 中完全恢复出 $f(t)$ 。



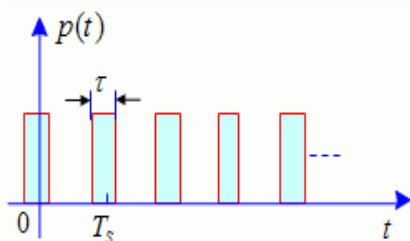
二. 抽样的概念及抽样过程

模拟信号的离散化, 是经过抽样来完成的。

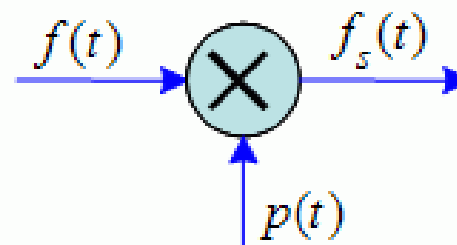
抽样过程



抽样的物理模型



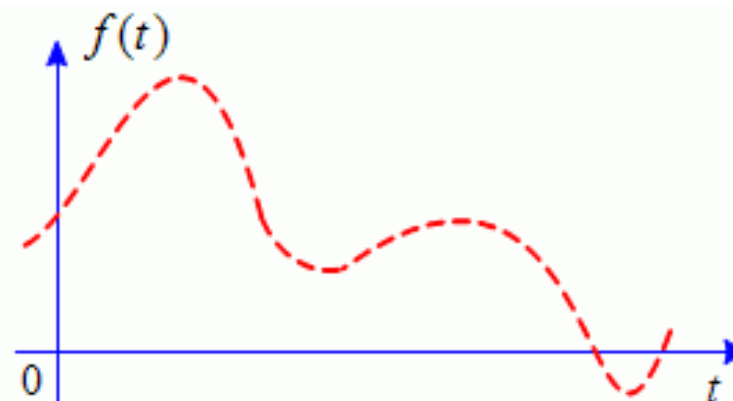
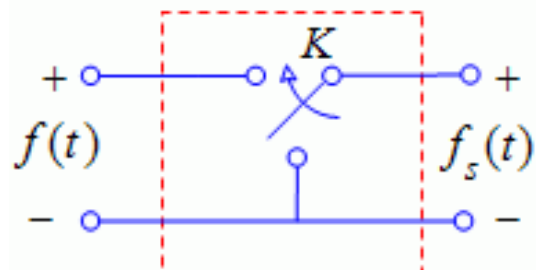
抽样的数学模型



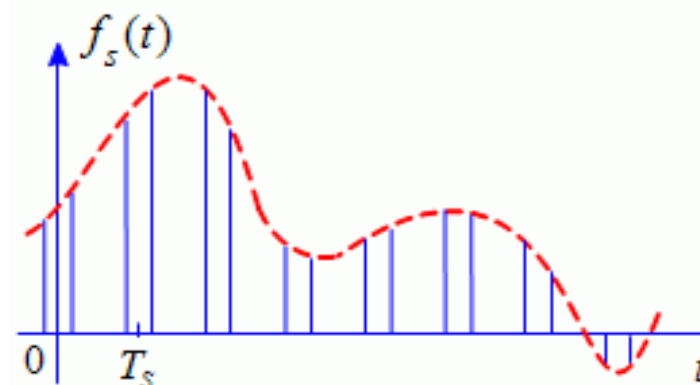
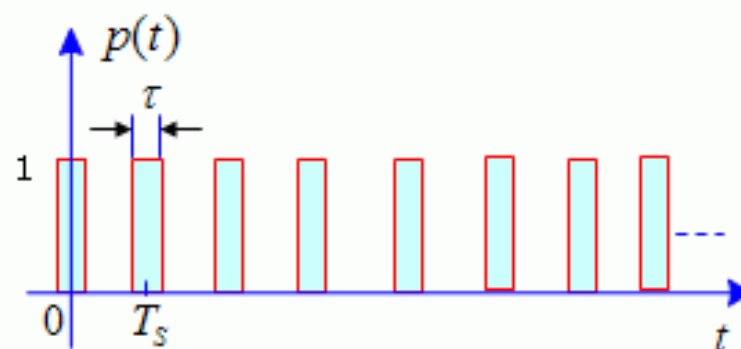
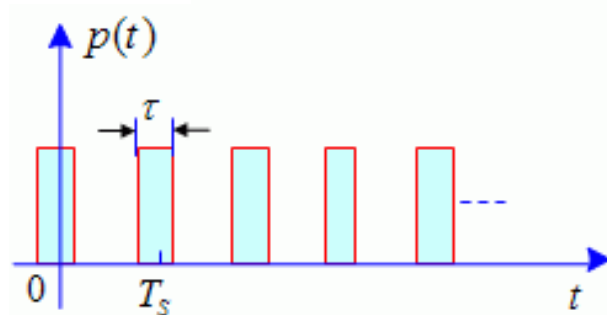
抽样——也称为取样或采样, 它利用抽样脉冲序列从连续信号中“抽取”一系列离散样值, 其获取的信号称为“抽样信号”。



随着 K 的合上断开, 可以得到信号的离散样值。



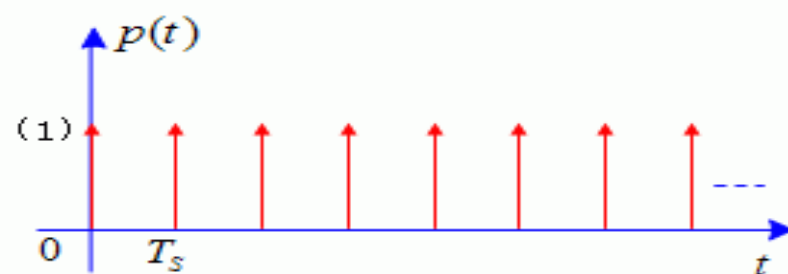
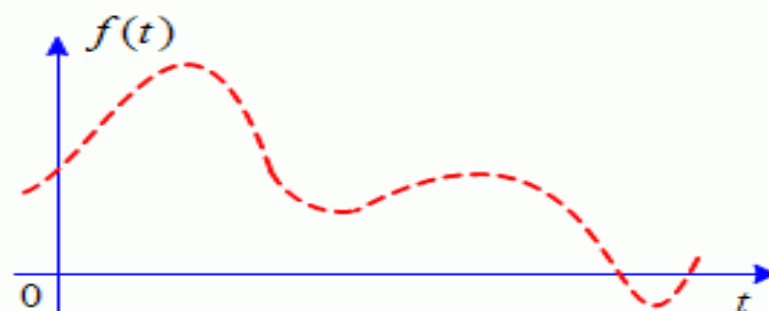
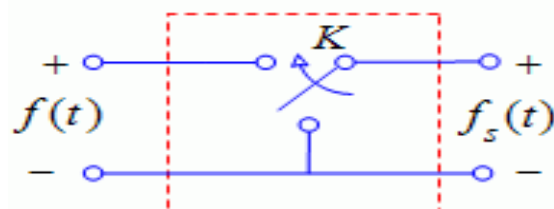
抽样脉冲序列



抽样过程



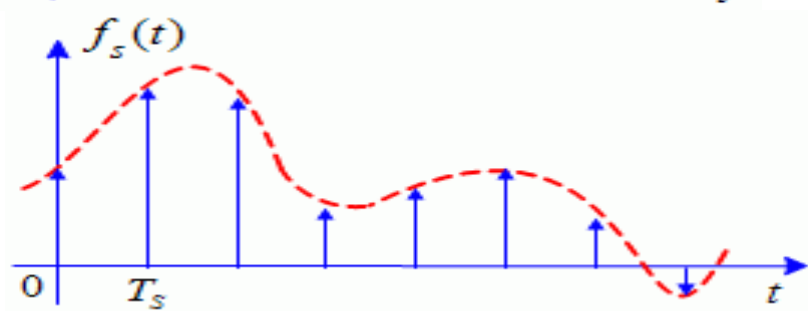
一般情况下 $p(t)$ 是矩形脉冲, 当 $\tau \rightarrow 0$ 时, $p(t) = \delta_T(t)$, $p(t)$ 变为单位冲激序列, 此时的抽样为理想抽样。



$f_s(t)$ 的理想抽样值

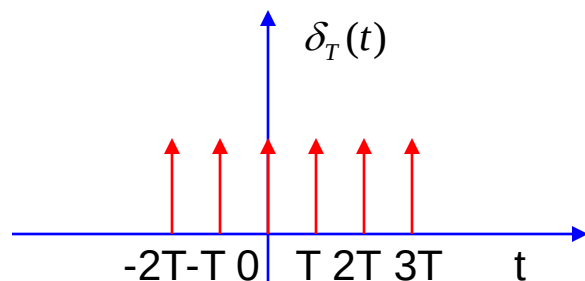
$$f_s(t) = f(t)p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT)\delta(t-kT)$$

$f_s(t)$ 是否包含 $f(t)$ 的全部信息?

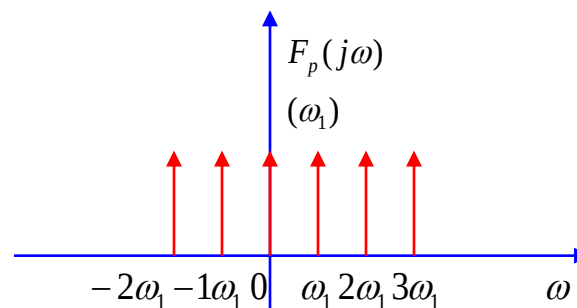




例1: 求周期单位冲激序列的付里叶变换。



(a) 周期单位冲激序列



(b) 付里叶变换频谱

$$F_p(j\omega) = \mathcal{F}[\delta_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{F}_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

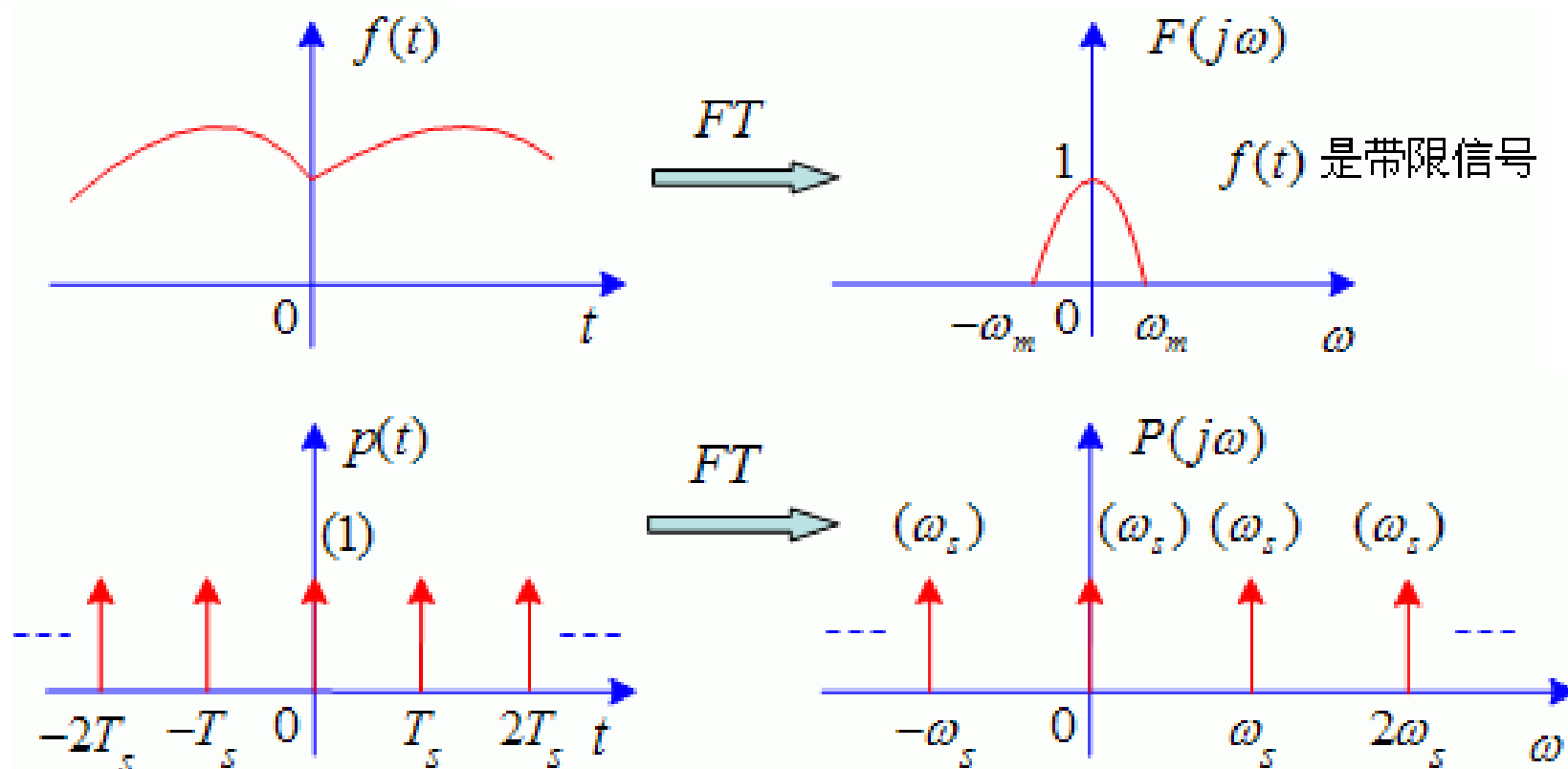
$$\dot{F}_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \delta(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T}$$

$$\therefore F_p(j\omega) = 2\pi \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

表示在无穷小的频带范围内（即谐频点）取得了无限大的频谱密度值。

三. $F(j\omega)$ 与 $F_s(j\omega)$ 的关系

$f(t)$ 与 $f_s(t)$ 的频域关系



$$f_s(t) = f(t)p(t)$$

$$p(t) \leftrightarrow p(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - k\omega_s)$$

3.5 傅立叶变换的性质



1、线性特性

2、延时特性（时移性质）

$$FT[f(t-t_0)] = e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$$

3、尺度变换特性

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$

$$FT[f(at-t_0)] = \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a}) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

4、频移性质

$$FT[f(t)e^{-j\omega_0 t}] = F(j\omega + j\omega_0)$$

5、奇偶特性

6、对称特性 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

7、微分特性 $\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(j\omega)$

$$(-jt)f(t) \leftrightarrow \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

8、积分特

性

$$FT\left[\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t) + j\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} F(j\Omega) d\Omega$$

9、卷积定理

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$$



(7).函数与冲激函数的卷积

$$\begin{aligned} f(t) &= f(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(\tau - t) d\tau = f(t) \end{aligned}$$

$$\delta(t - \tau) = \delta(\tau - t) \rightarrow \text{偶函数}$$

$$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$$

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t)$$

$$f(t - t_1) * \delta(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$$

(8).函数延时后的卷积

$$\text{若 } f(t) = f_1(t) * f_2(t)$$

$$\text{则 } f_1(t - t_1) * f_2(t - t_2) = f(t - t_1 - t_2)$$

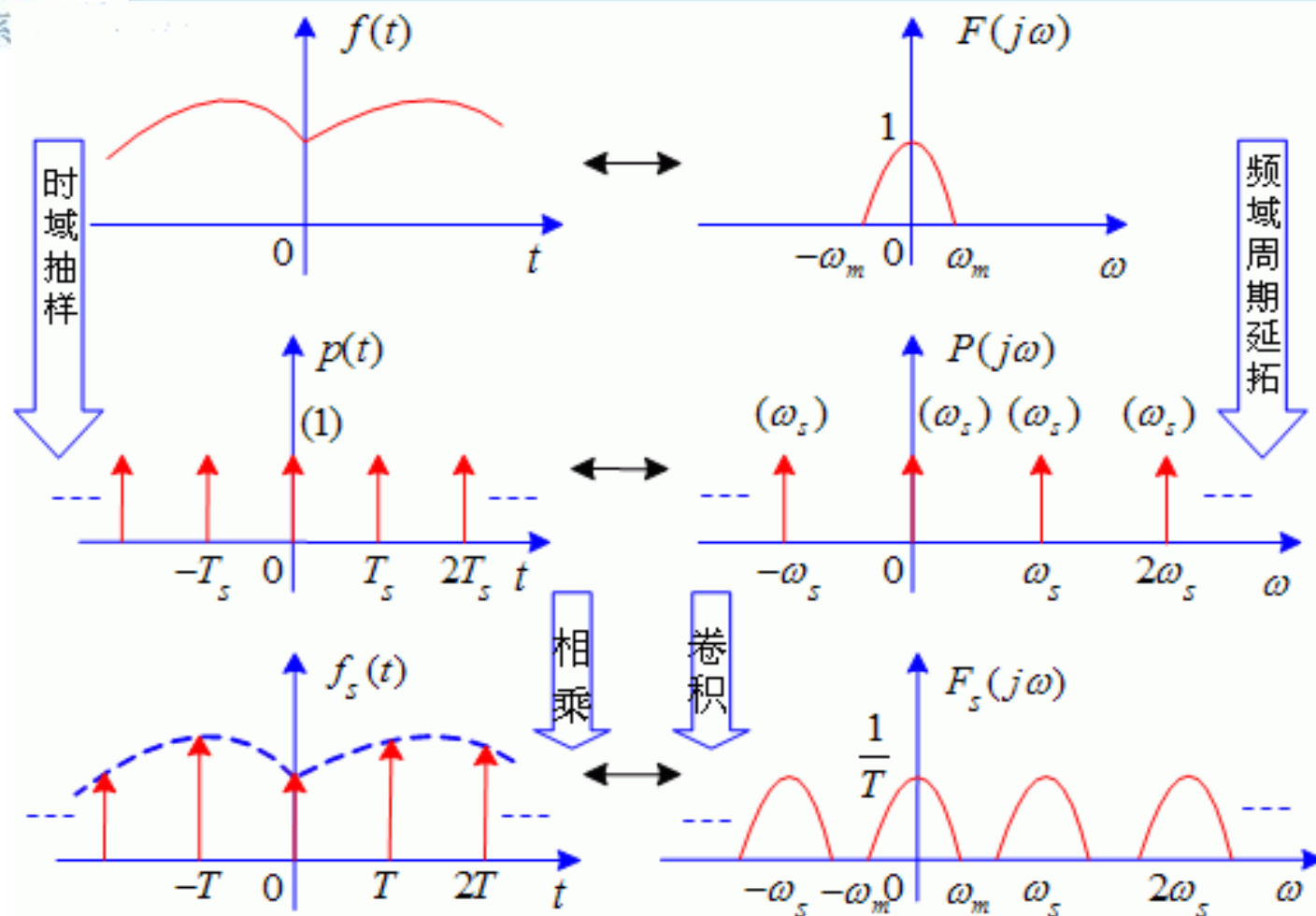


$$f_s(t) = f(t)p(t)$$

$$p(t) \leftrightarrow p(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \omega_s \delta(\omega - k\omega_s)$$

由频域卷积定理

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * p(j\omega) = \frac{\omega_s}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(j\omega - jk\omega_s)$$

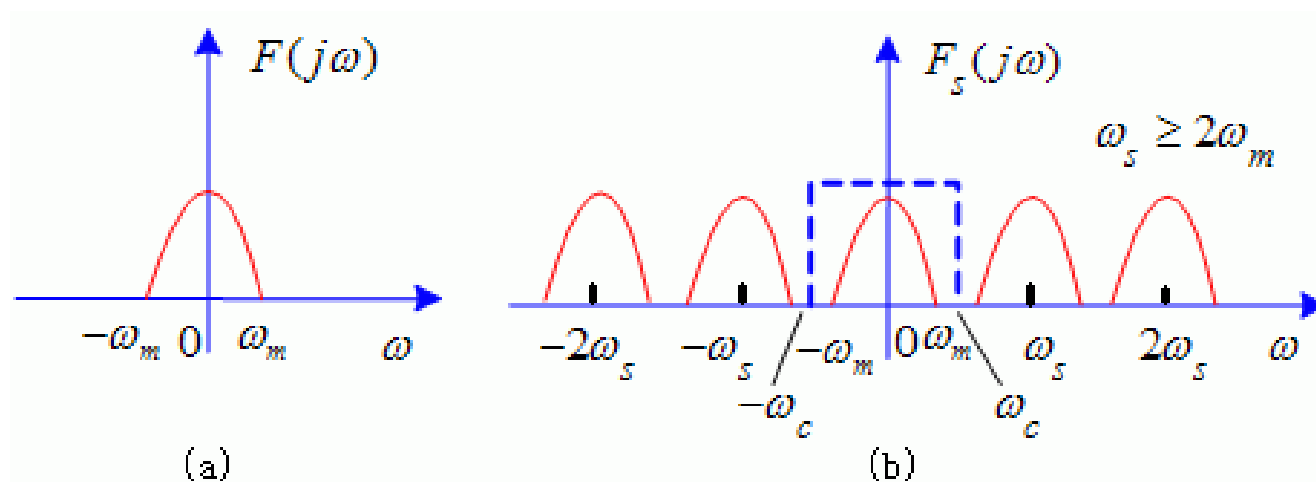


信号在时域被理想抽样后，其抽样信号的频谱是原连续时间信号频谱以抽样频率为周期进行周期延拓得到的，其形状相同。在什么条件下，可以从抽样信号中完全恢复出原信号？

四. 抽样定理

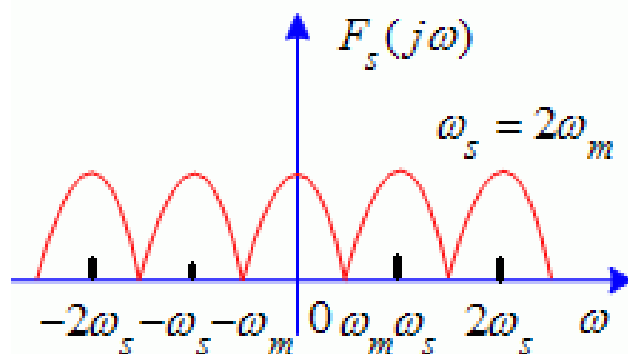
设原信号 $f(t)$ 的最高频率为 ω_m ，即 $F(j\omega)$ 带限于 $-\omega_m < \omega < \omega_m$ 范围，如图 (a) 所示若以 T 对 $f(t)$ 进行理想抽样，抽样后信号频谱分下列三种情况：

(1) $\omega_s > 2\omega_m$ ，如图 (b) 所示，频谱 $F_s(j\omega)$ 不混叠；



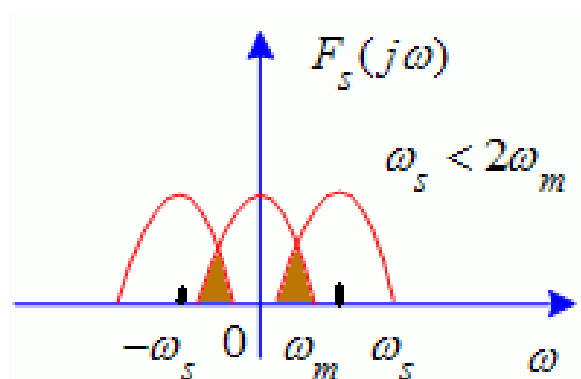


(2) $\omega_s = 2\omega_m$, 如图 (c) 所示, 频谱 $F_s(j\omega)$ 刚好也不混叠;

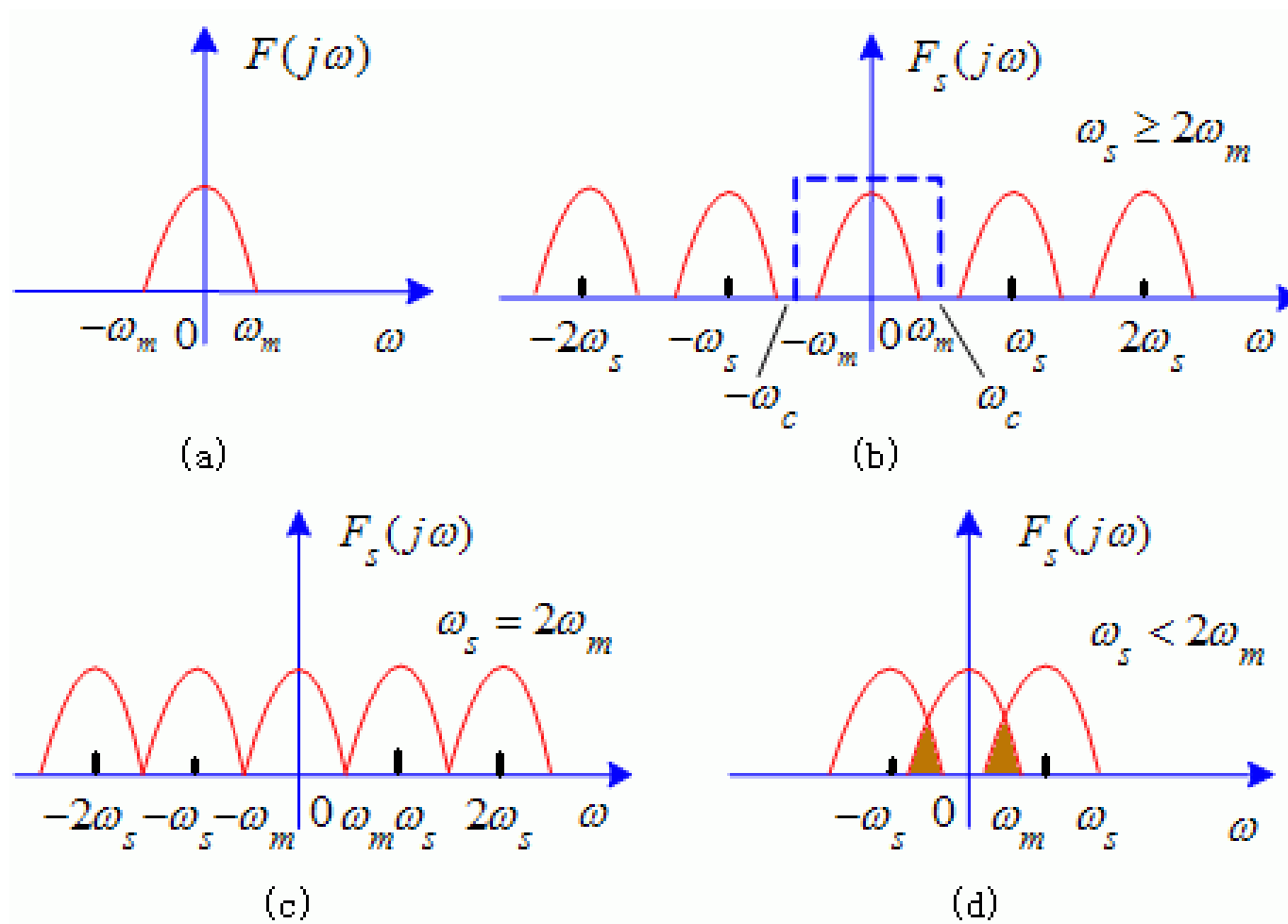


(c)

(3) $\omega_s < 2\omega_m$, 如图 (d) 所示, 频谱 $F_s(j\omega)$ 出现混叠;



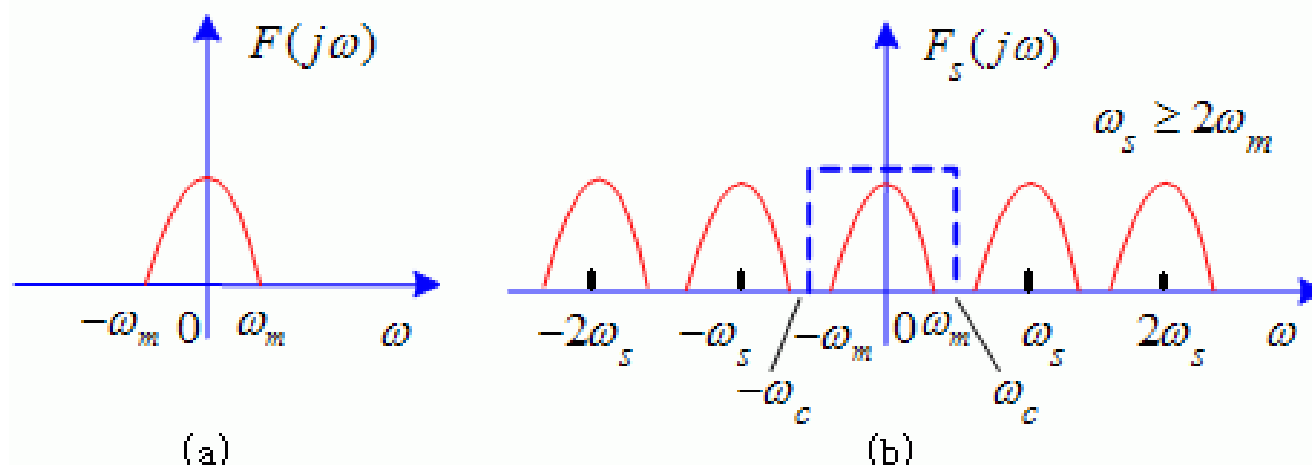
(d)



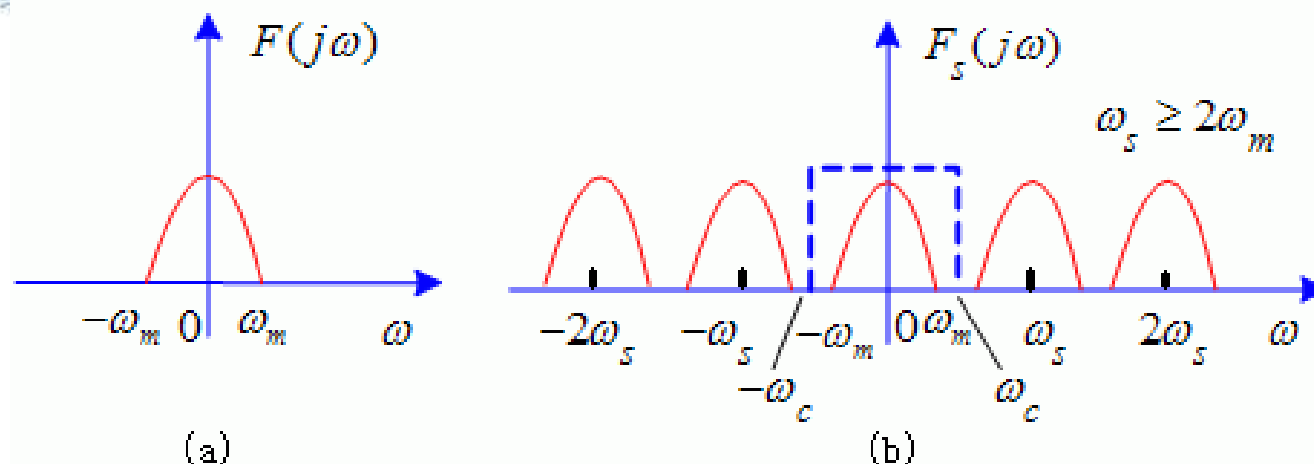


由此引出了著名的**香农抽样定理**：对于一个有限频宽（最高频率为 f_m 或 ω_m ）信号进行理想抽样,当抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ($f_s \geq 2f_m$) 时，抽样值唯一确定；当此抽样信号通过截止频率 ω_c ($\omega_m \leq \omega_c \leq \omega_s - \omega_m$) 的理想低通滤波器后，原信号能完全重建。

$$\omega_{f_s} = 2\pi f_s, \omega_m = 2\pi f_m$$



通常把最低允许的抽样频率 $f_s = 2f_m$ 称为**奈奎斯特频率**，把最大允许的抽样间隔 $\frac{1}{2f_m}$ 称为**奈奎斯特间隔**。



由上图可见，从频谱 $F_s(j\omega)$ 中无失真的滤出 $F(j\omega)$ ，即将抽样信号 $f_s(t)$ 施加于理想低通滤波器（设其传输函数为 $H(j\omega)$ ）

$$F_s(j\omega)H(j\omega) = F(j\omega)$$

其中

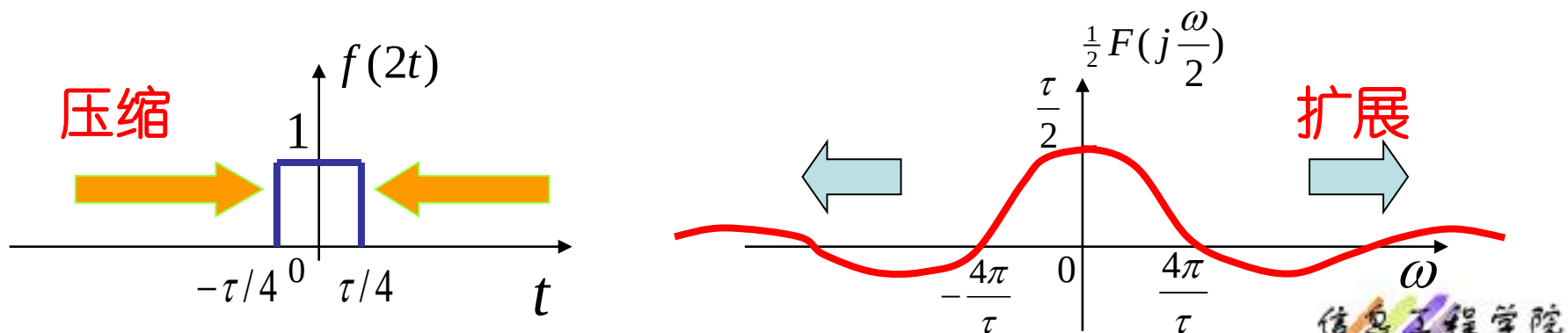
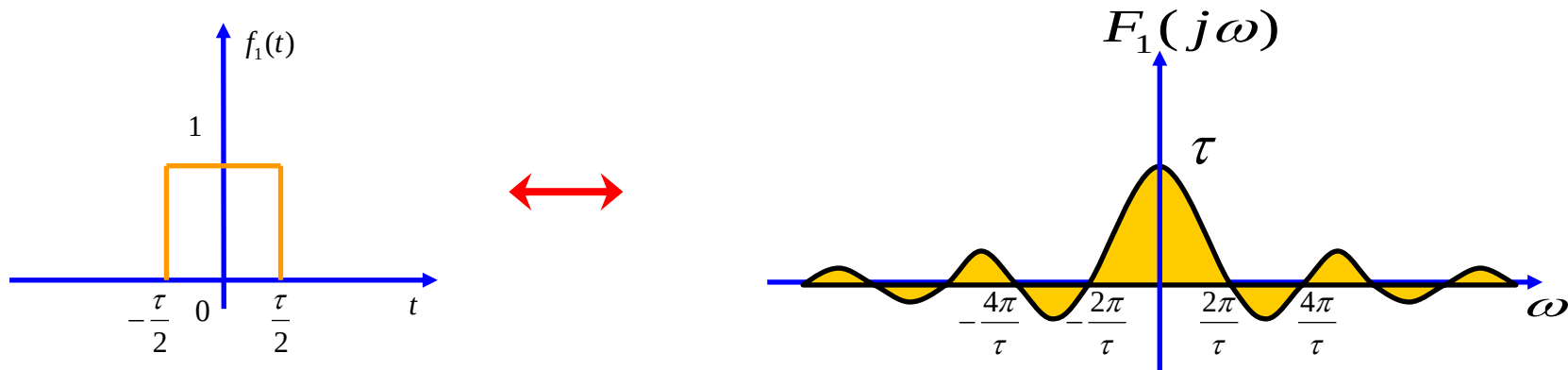
$$H(j\omega) = \begin{cases} T & |\omega| < \omega_m \\ 0 & |\omega| > \omega_m \end{cases}$$

从而恢复出 $F(j\omega)$ 也即能重建原信号 $f(t)$ 。

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F(j\frac{\omega}{a})$$



物理意义：信号的波形压缩到 a 倍，信号随时间变化加快到 a 倍，所以它所含的频率分量增加到 a 倍，也即频谱展宽到 a 倍。根据能量守恒定理，各频率分量大小必然减小 a 倍。





例：已知 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega)=1$ ($|\omega|\leq 2\text{ rad/s}$)；其它情况下， $F(j\omega)=0$ 。若对 $f(2t)$ 进行均匀抽样，求其奈奎斯特抽样间隔 T_s 。

解： $f(t)$ 的最高频率 $f_{m1} = \frac{2}{2\pi} = \frac{1}{\pi}$

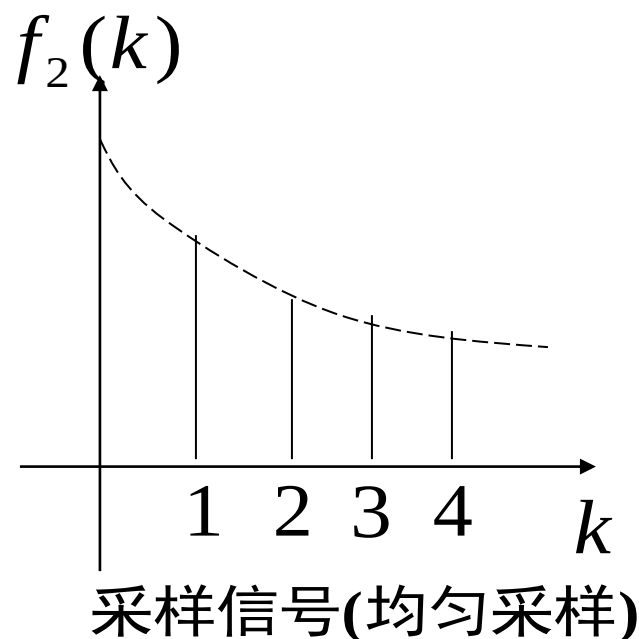
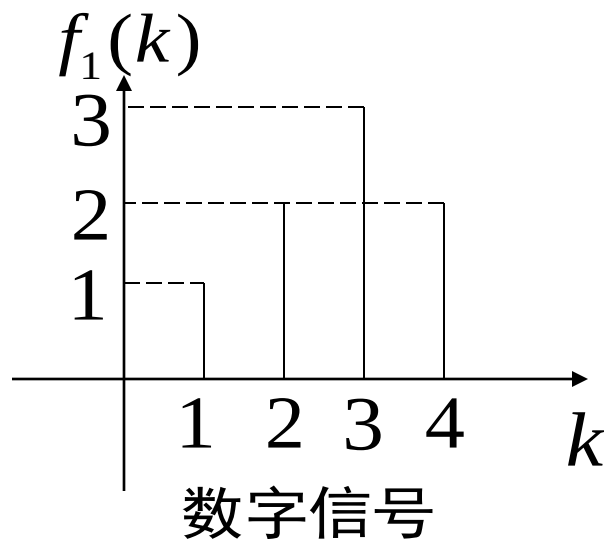
$f(2t)$ 的最高频率 $f_m = \frac{2}{\pi}$ (2分)

$$f_s = 2 f_m = \frac{4}{\pi} \quad (1\text{分})$$

$$T_s = 1/2 f_m = \frac{\pi}{4} \quad (2\text{分})$$



一、离散时间信号



离散系统中，信号用序列表示，如果序列 f 的第 k 项表示为 $f(k)$ ，则全部信号序列可表示为

$$f = \{f(k)\} \quad -\infty < k < +\infty \quad k \text{ 为整数}$$

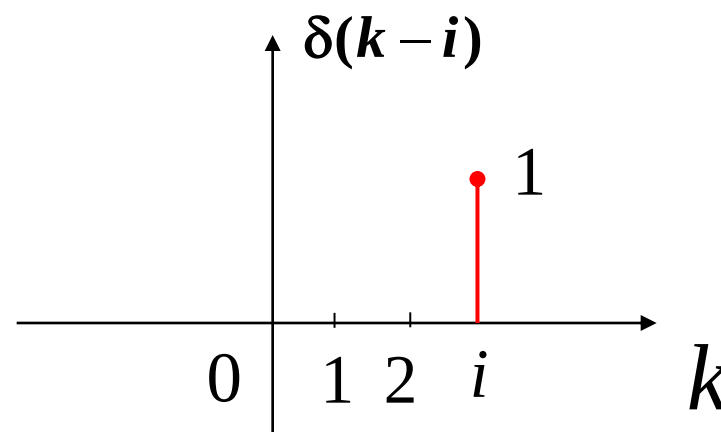
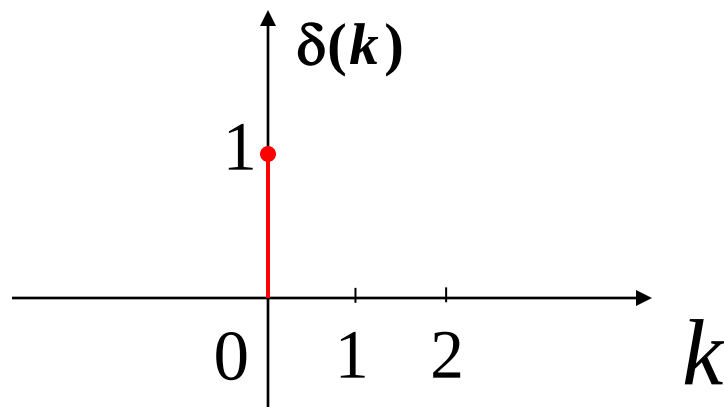
k 表示各函数值在序列中出现的序号



1、常用序列介绍

(1)单位冲激序列

$$\text{定义: } \delta(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$$

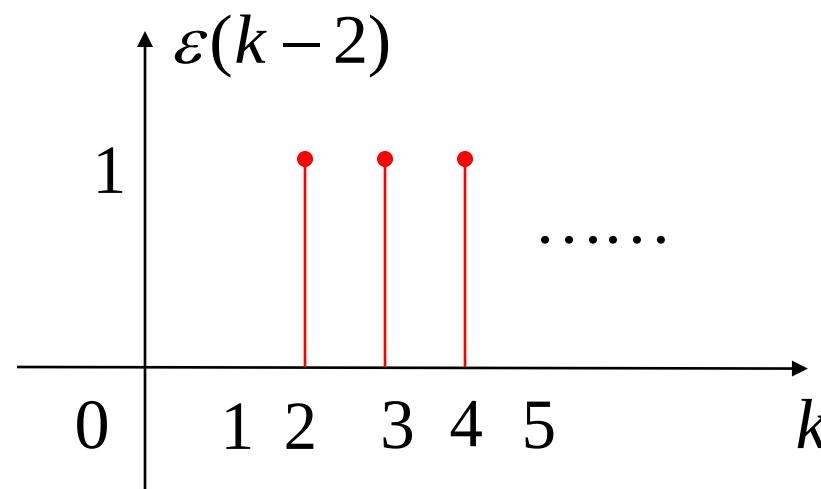
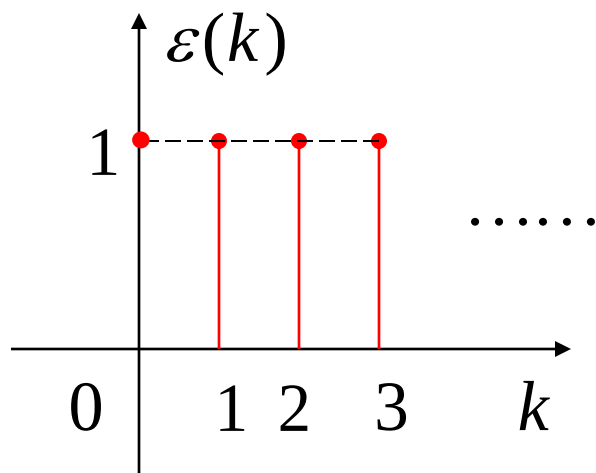


$$\delta(k) \text{ 的性质: } f(k)\delta(k-i) = f(i)\delta(k-i) = f(i)$$



(2) 单位阶跃序列

$$\varepsilon(k) = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$



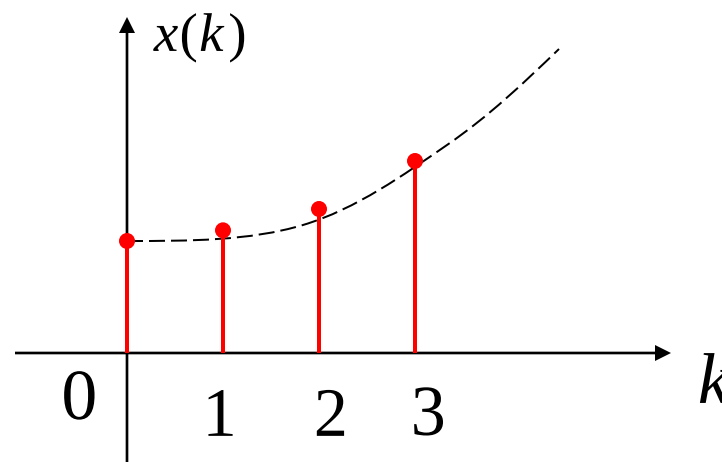
显然: $\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$

$$\varepsilon(k) = \sum_{n=-\infty}^k \delta(n)$$



(3) 单边指数序列

$$x(k) = a^k \varepsilon(k)$$



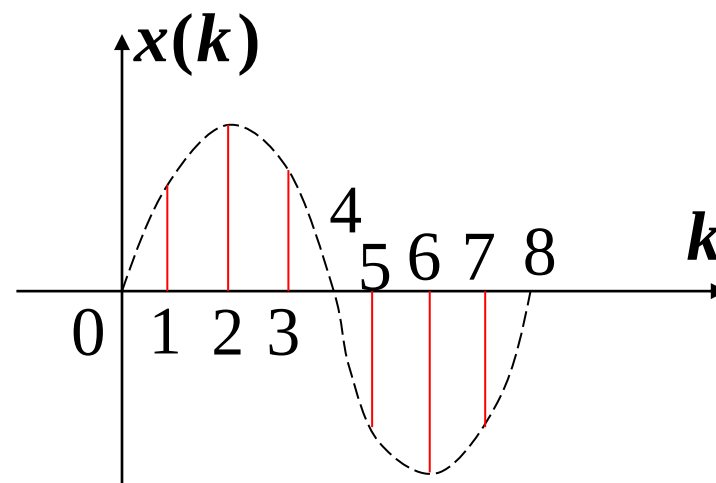
(4) 正弦序列

$$x(k) = \sin k\Omega$$

Ω —— 正弦序列的角频率

$$\Omega = \frac{\pi}{4}$$

$$\frac{2\pi}{\Omega} = 8$$





$$x(k) = x(k + 8) = \sin(k\Omega + 8\Omega) = \sin(k\Omega + 8 \times \frac{\pi}{4})$$

$$= \sin(k\Omega + 2\pi) = \sin k\Omega$$

故 $x(k)$ 为周期序列

周期序列定义： $x(k) = x(k + rN)$

N 为使上式成立的最小实正整数，称为周期。

注意：并非所有正弦序列都是周期序列。



说明：并非所有正弦序列都是周期序列

依周期序列的定义： $\sin(k\omega) = \sin(k + N)\omega = \sin(k\omega + N\omega)$

要使上式成立：则 $N\omega = 2\pi k$, $N = \frac{2\pi k}{\omega}$

N为正整数， K为任意整数

讨论：(1)当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为整数时，令 $k = 1$, $N = \frac{2\pi}{\omega}$, 序列周期

(2)当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为有理数时， k 取使 $\frac{2\pi k}{\omega}$ 为最小整数的值， $N = \frac{2\pi k}{\omega}$

(3)当 $\frac{2\pi}{\omega}$ 为无理数时， $x(k)$ 为非周期序列。



(5) 复指数序列

$$f(k) = e^{j\omega k} = \cos \omega k + j \sin \omega k$$

同正弦序列一样，若复指数序列是一个周期序列，则 $\frac{2\pi}{\omega}$

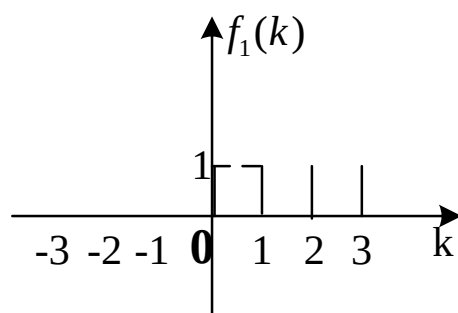
应为整数或有理数，否则不是周期序列。



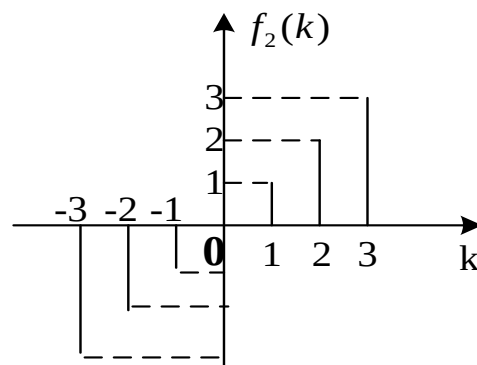
2. 序列的基本运算与波形变换

(1). 序列的相加

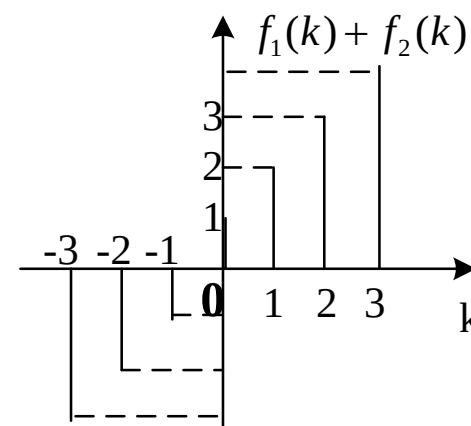
$$f(k) = f_1(k) + f_2(k)$$



(a)



(b)



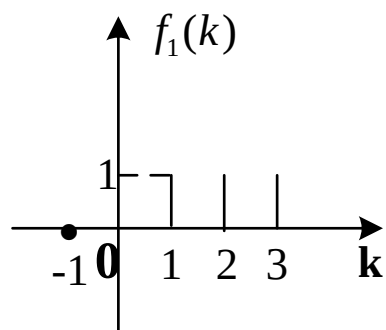
(c)

序列的相加

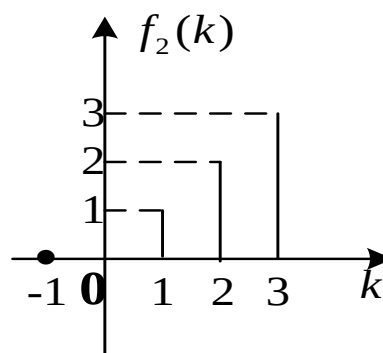


(2). 序列的相乘

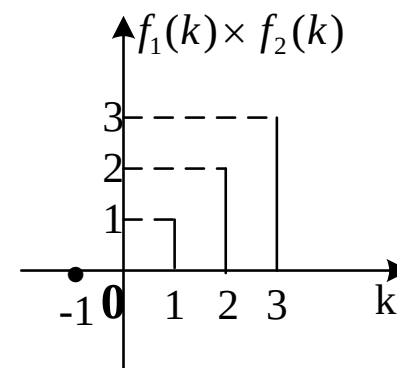
$$f(k) = f_1(k) \times f_2(k)$$



(a)



(b)



(c)



(3). 信号的差分

对离散时间信号而言，信号的差分运算表示的是相邻两个序列值的变化率。定义为

前向差分： $\Delta f(k) = f(k+1) - f(k)$

后向差分： $\Delta f(k) = f(k) - f(k-1)$



(4). 序列的累加

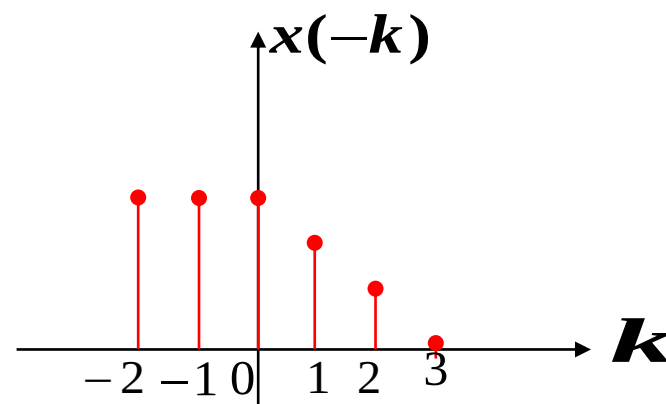
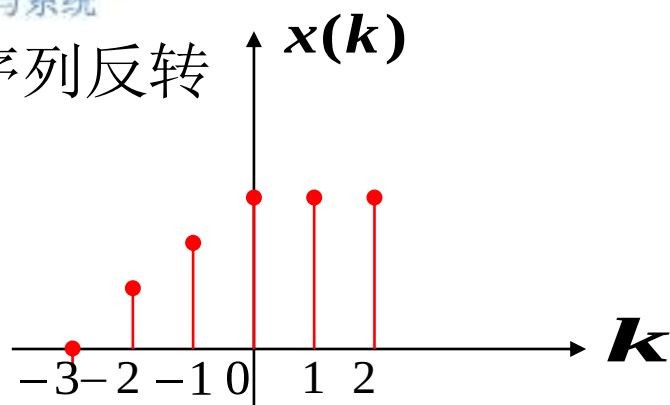
对离散时间信号而言，信号的累加定义为

$$y(k) = \sum_{n=-\infty}^k f(n)$$

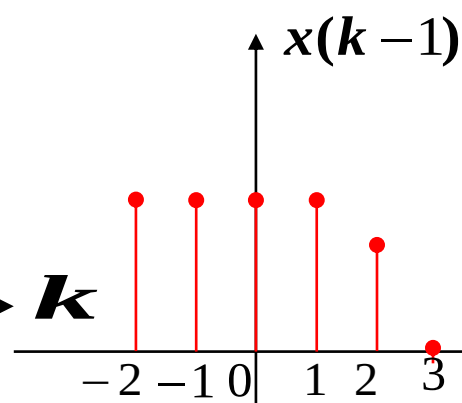
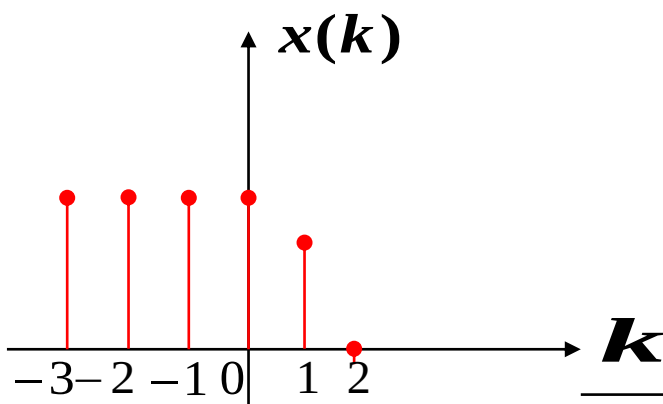
即累加后产生的序列在k时刻的值是原序列在该时刻及以前所有时刻的序列值之和。



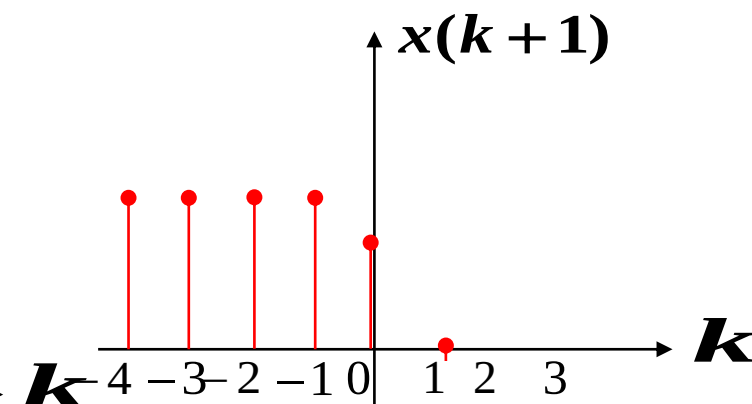
(5) 序列反转



(6) 序列平移



右移



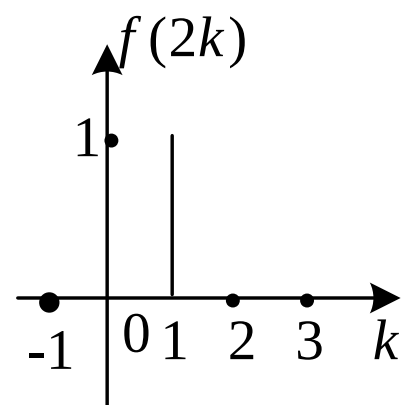
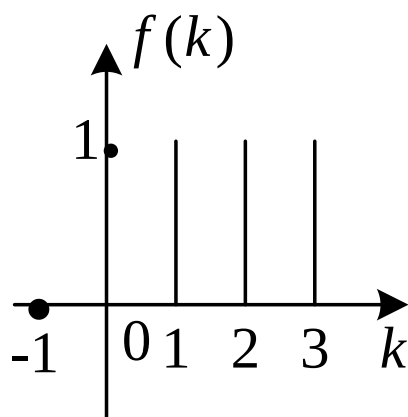
左移



(7). 序列的尺度变换

序列的尺度变换与连续时间信号的尺度变换不同。

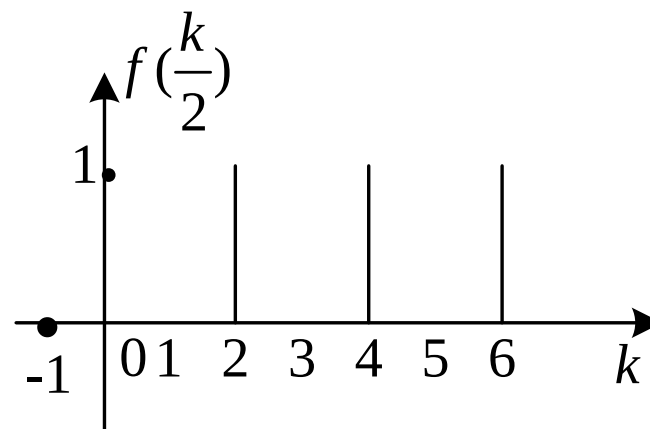
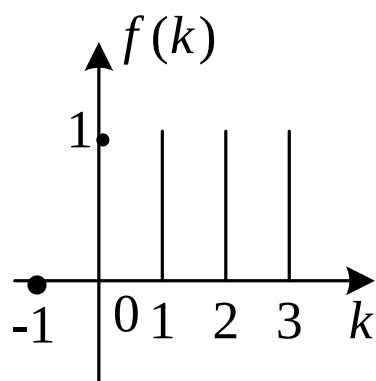
$y(k) = f(ak)$ ($a > 1$), 是 $f(k)$ 序列每隔 a 点取一点形成的, 即时间轴 k 压缩了.





$y(k) = f(ak)$ ($0 < a < 1$), 是 $f(k)$ 序列每两相邻序列值之间加 $\left(\frac{1}{a} - 1\right)$

个零值点形成的, 即时间轴 k 扩展了.





(8) 信号的分解

$$x(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(k-m)$$

比较

$$x(t) = \int_0^t x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

(9) 序列的能量

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)|^2$$



二 离散时间系统

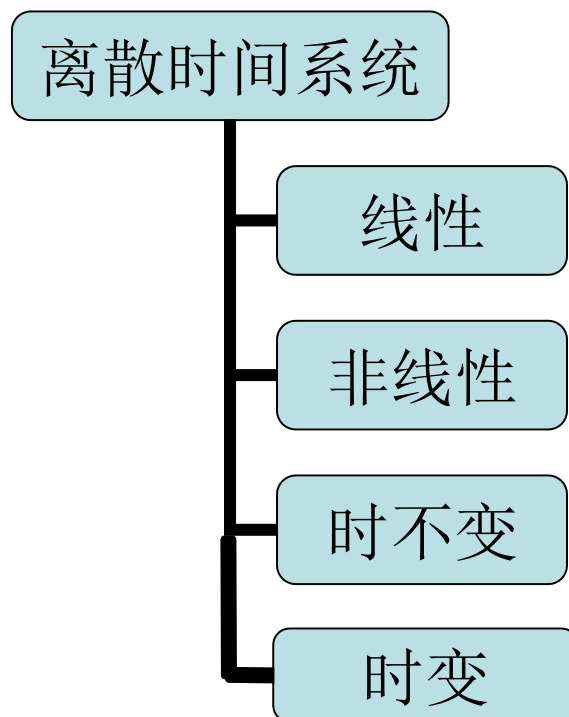
主要讨论线性非移变系统。

线性系统：

$$\begin{aligned} \text{if } e_1(k) \rightarrow y_1(k) \quad e_2(k) \rightarrow y_2(k) \\ \text{then } c_1 e_1(k) + c_2 e_2(k) \rightarrow c_1 y_1(k) + c_2 y_2(k) \end{aligned}$$

非移变系统

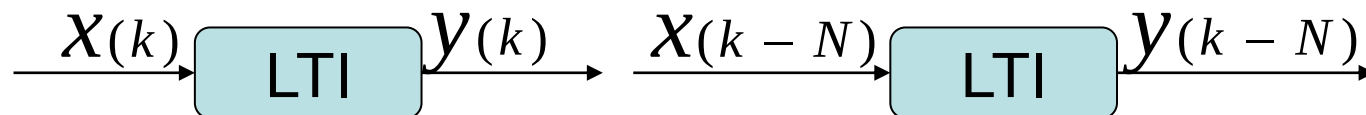
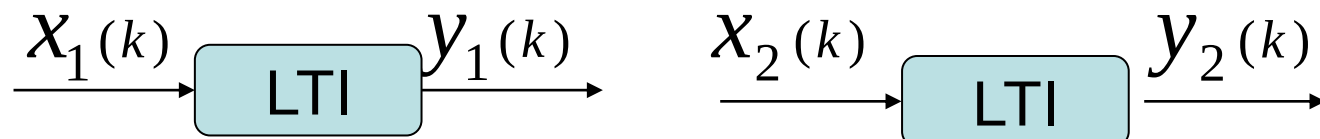
$$\begin{aligned} \text{If } e(k) \rightarrow y(k) \\ \text{then } e(k-i) \rightarrow y(k-i) \end{aligned}$$



最常用的是“线性、时不变系统”



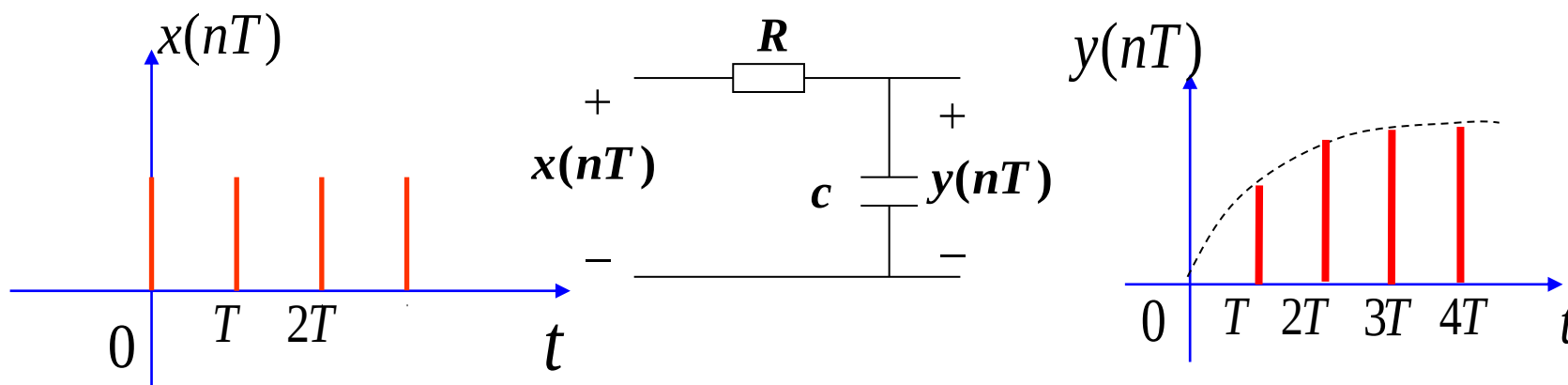
一、线性时不变系统的特性





二. 离散时间系统的数学描述—差分方程

- 例1: 求图示RC低通网络的响应 $y(n)$ 所满足的差分方程





$$\therefore RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$

当T足够小时,

$$\frac{dy(t)}{dt} \approx \frac{y[(n+1)T] - y(nT)}{T}$$

利用计算机来求解
微分方程就是根据
这一原理来实现的

$$RC \times \frac{y[(n+1)T] - y(nT)}{T} + y(nT) = x(nT)$$

$x(nT) \rightarrow$ 简写 $x(n)$

$y(nT) \rightarrow$ 简写 $y(n)$

$$RC \times \frac{y(n+1) - y(n)}{T} + y(n) = x(n)$$

$$y(n+1) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y(n) + \frac{T}{RC}x(n)$$



$$y(0) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y(-1) + \frac{T}{RC}x(-1)$$

$$y(1) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y(0) + \frac{T}{RC}x(0)$$

$$y(2) = \left(1 - \frac{T}{RC}\right)y(1) + \frac{T}{RC}x(1)$$

这一递归关系式称为常系数差分方程，因 $y(n)$ 自 n 以递增方式给出，称为前向形式的差分方程，否则为后向形式的差分方程。

前向差分
$$y(n+2) + \frac{1}{2}y(n+1) + \frac{1}{4}y(n) = x(n)$$

后向差分方程
$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

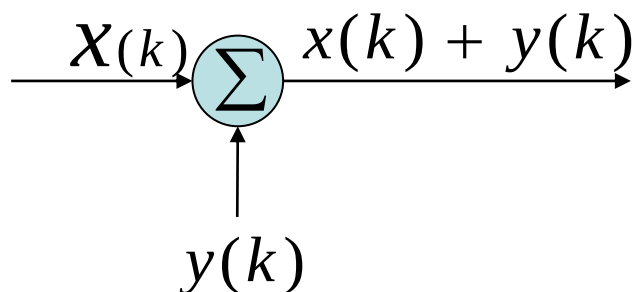
未知序列 $y(n)$ 的最高序号与最低序号之差称为差分方程式的阶数。上式中 $(n+2) - n = 2$ ，故为二阶差分方程。

三、 离散时间系统的模拟

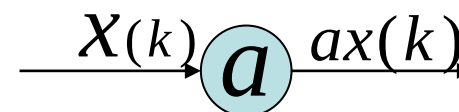
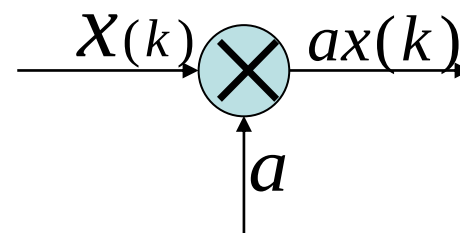
1. 基本模拟元件



(a) 单位延时器



(b) 加法器



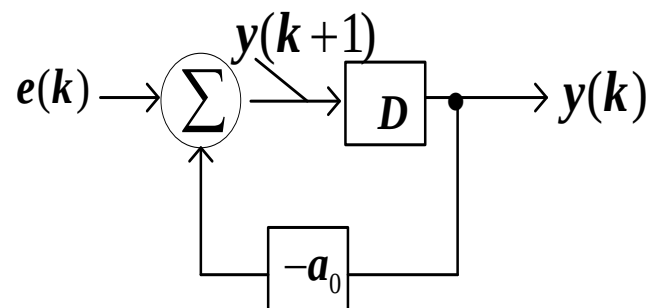
(c) 标量乘法器



2. 一阶系统的描述与模拟

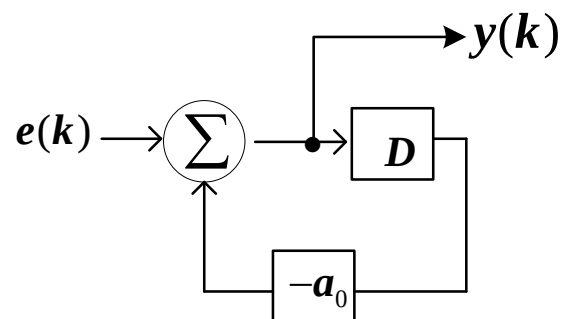
描述一阶系统的前向差分方程为

$$y(k+1) + a_0 y(k) = e(k)$$



描述一阶系统的后向差分方程为

$$y(k) + a_0 y(k-1) = e(k)$$





3. N 阶系统后向差分方程的描述与模拟

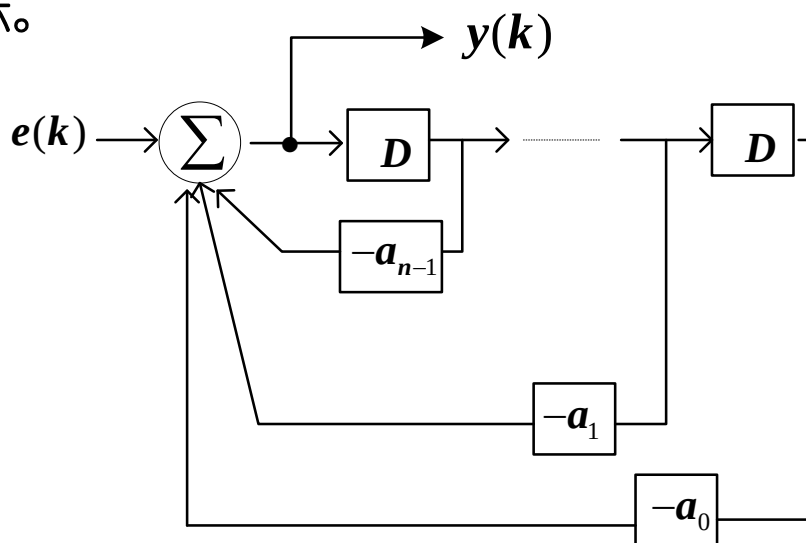
对于描述一个 n 阶系统的后向差分方程

$$y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \cdots + a_0y(k-n) = e(k)$$

可改写为

$$y(k) = e(k) - a_{n-1}y(k-1) - \cdots - a_0y(k-n)$$

可得其模拟框图，如下图所示。





4. N 阶系统前向差分方程的描述与模拟

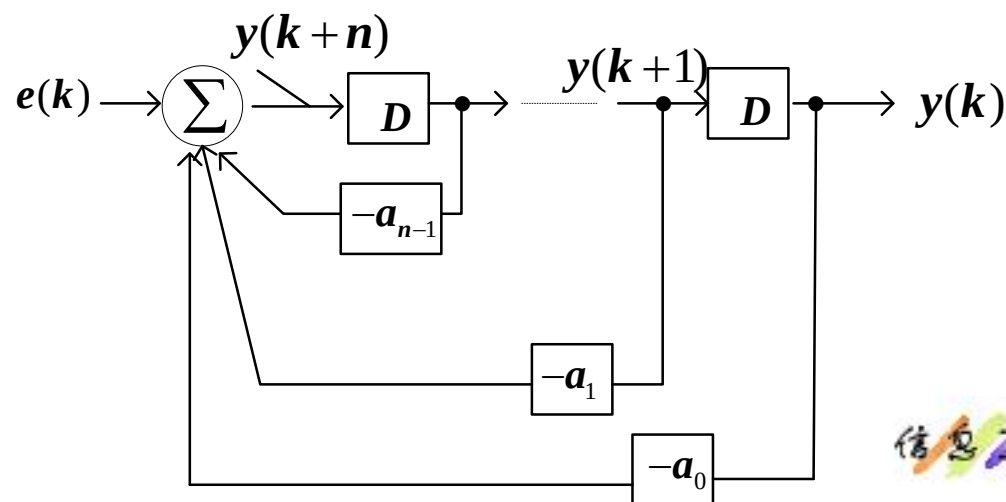
对于描述一个 n 阶系统的前向差分方程

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_0y(k) = e(k)$$

可改写为

$$y(k+n) = e(k) - a_{n-1}y(k+n-1) - \cdots - a_0y(k)$$

可得其模拟框图，如下图所示。





若描述系统的差分方程中含有输入函数的移位项，如

$$y(k+n) + a_{n-1}y(k+n-1) + \cdots + a_0y(k) = b_me(k+m) + b_{m-1}e(k+m-1) + \cdots + b_0e(k)$$

且 $m \leq n$ 时，需引入一个辅助函数 $q(k)$ ，使其满足

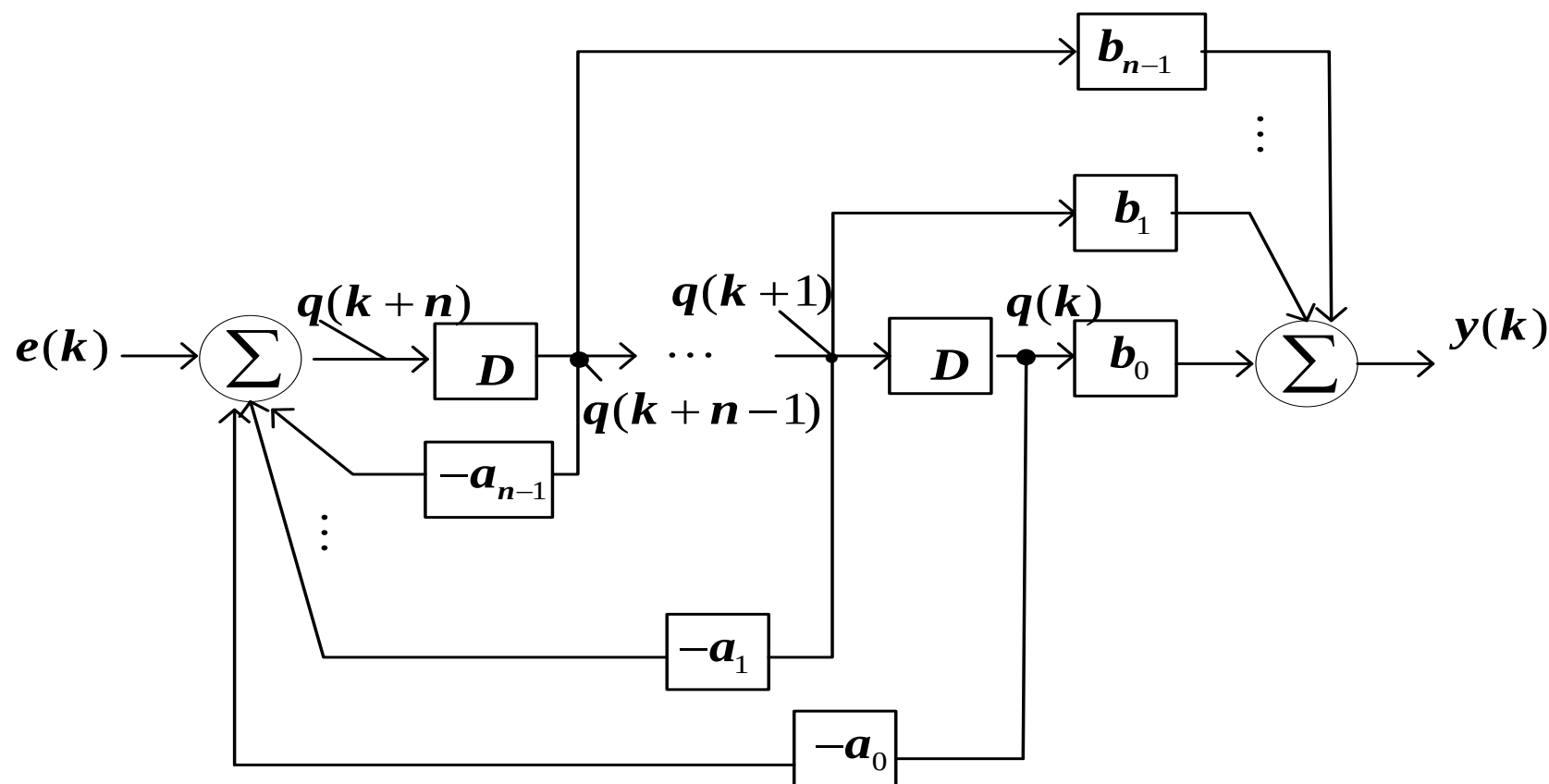
$$q(k+n) + a_{n-1}q(k+n-1) + \cdots + a_0q(k) = e(k)$$

就有

$$y(k) = b_mq(k+m) + b_{m-1}q(k+m-1) + \cdots + b_0q(k)$$

于是，其模拟图如下图所示。

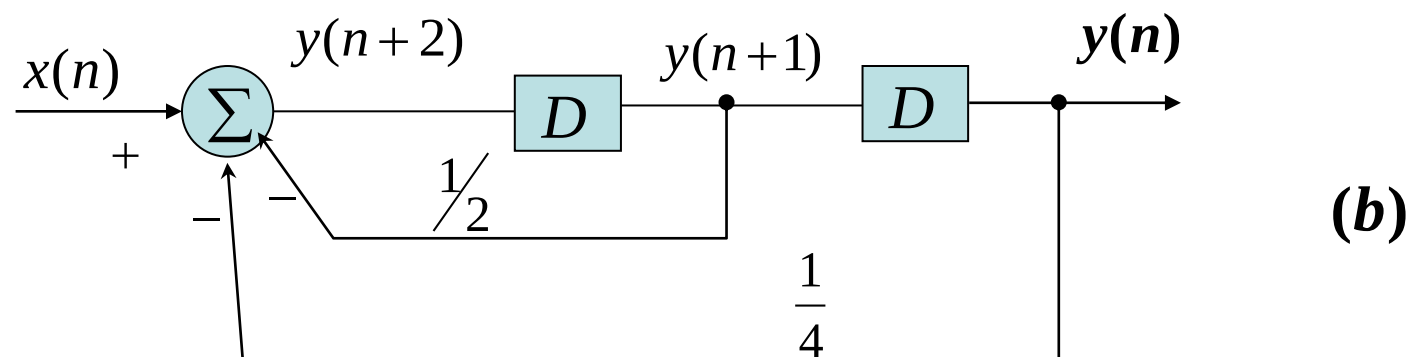
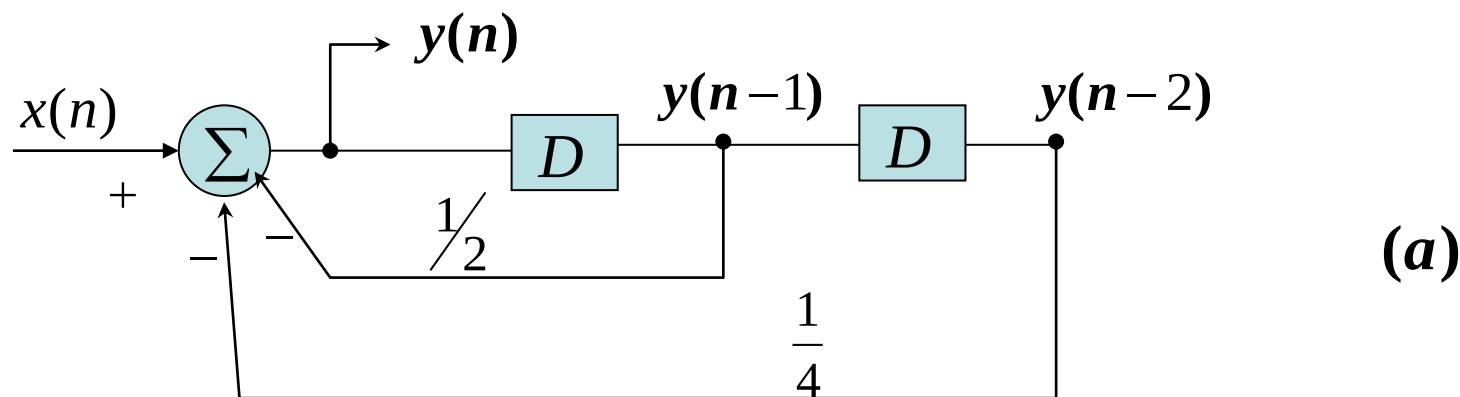
一般 n 阶系统的模拟图

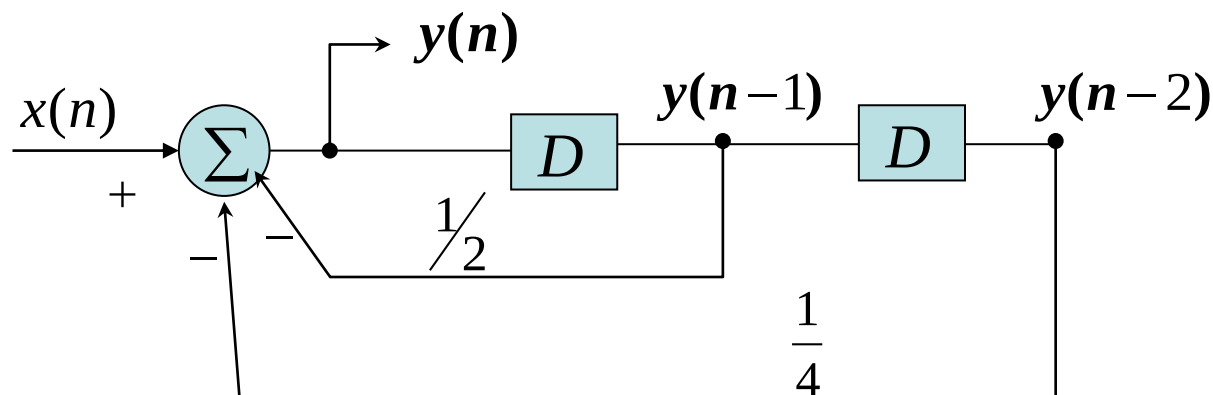


一个系统的模拟图与描述其系统的差分方程一一对应，因此可由系统的差分方程作出模拟图，也可由模拟图求出描述系统的差分方程。



例2、某离散系统如图所示，写出该系统的差分方程。





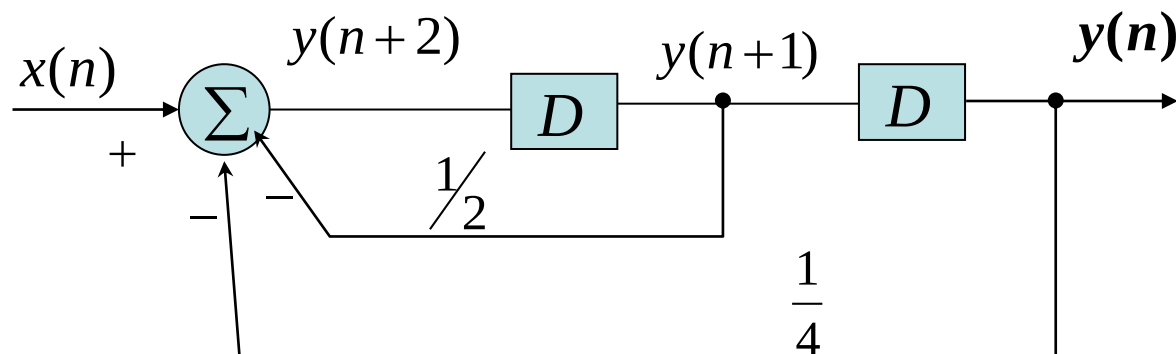
(a)

$$(a) \quad y(n) = x(n) - \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2)$$

$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

$n - (n-2) = 2$ 为二阶差分方程

后向差分方程



(b)

$$(b) \quad y(n+2) = x(n) - \frac{1}{2} y(n+1) - \frac{1}{4} y(n)$$

$$y(n+2) + \frac{1}{2} y(n+1) + \frac{1}{4} y(n) = x(n)$$

二阶差分方程, (前向差分)



$$(a) \quad y(n) = x(n) - \frac{1}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2)$$

$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) + \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$

$n - (n-2) = 2$ 为二阶差分方程

后向差分方程

$$(b) \quad y(n+2) = x(n) - \frac{1}{2}y(n+1) - \frac{1}{4}y(n)$$

$$y(n+2) + \frac{1}{2}y(n+1) + \frac{1}{4}y(n) = x(n)$$

二阶差分方程, (前向差分)



讨论: 这两个系统没有本质区别, 仅输出信号的取出端有所不同。在相同输入下, 响应形式相同, 但 (b) 图较 (a) 图输出延时两位。

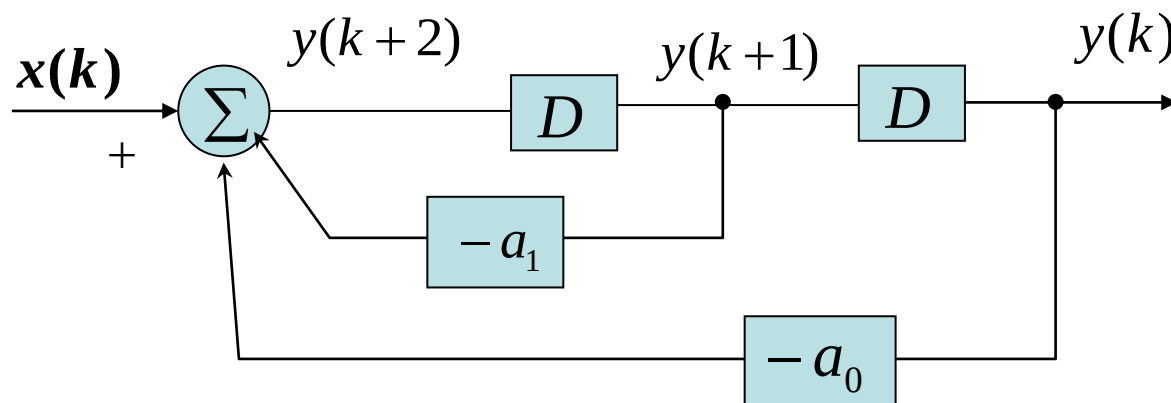
- 2、一般因果系统用后向差分方程比较方便（如数字滤波器描述）。
- 3、在状态变量分析中习惯用前向形式的差分方程。
- 4、前向差分方程的求解方法与后向差分方程类似。



例3、差分方程的模拟。

$$y(k+2) + a_1 y(k+1) + a_0 y(k) = x(k)$$

$$y(k+2) = x(k) - a_1 y(k+1) - a_0 y(k)$$



5.4 离散时间系统的响应



一.常系数线性差分方程的求解

一般形式

$$\begin{aligned} y(k) + a_{n-1}y(k-1) + \dots + a_0y(k-n) \\ = b_me(k) + b_{m-1}e(k-1) + \dots b_0e(k-m) \end{aligned}$$

简写成

$$\sum_{i=0}^n a_i y(k-i) = \sum_{j=0}^m b_j e(k-j)$$

其中

$$a_n = 1$$



求解常系数线性差分方程的方法一般有以下几种

1、迭代法

逐次代入求解，概念清楚，比较简便，适用于计算机，缺点是不能得出通式解答。

2、时域经典法

$$\text{全响应} = \underbrace{\text{齐次通解}}_{\text{自由响应}} + \underbrace{\text{特解}}_{\text{强迫响应}}$$

求解过程比较麻烦，不宜采用。

3、全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

零输入响应求解与齐次通解方法相同

零状态响应求解利用卷积和法求解，十分重要

4、变换域法（Z变换法）



二、 齐次通解

例1：一阶齐次方程的解

$$y(k+1) + a_0 y(k) = 0$$

解： 方法一（迭代法）

由原方程得：

$$\begin{cases} y(1) = y(0)(-a_0) \\ y(2) = y(1)(-a_0) = y(0)(-a_0)^2 \\ \vdots \\ y(k) = y(0)(-a_0)^k \end{cases}$$



方法二：

$$\therefore \frac{y(k+1)}{y(k)} = -a_0$$

$\therefore y(k)$ 是个公比为 $-a_0$
的几何级数

$$\therefore y(k) = c(-a_0)^k$$

c 是待定常数，由边界条件决定

$$y(0) = c(-a_0)^0 = c$$

故 $c = y(0)$



方法三：

$$y(k+1) + a_0 y(k) = 0$$

对应特征方程为 $\lambda + a_0 = 0$

特征根 $\lambda = -a_0$

$\therefore$ 齐次通解 $y(k) = c(-a_0)^k$

已知 $y(0) = A$ 则 $c = A$



不同特征根所对应的齐次解

特征根	齐次解 $y(k)$
单实根 λ	$c\lambda^k$
r 重实根 λ	$c_{r-1}k^{r-1}\lambda^k + c_{r-2}k^{r-2}\lambda^k$ $+ \cdots + c_1k\lambda^k + c_0\lambda^k$
$\lambda_{1,2} = a \pm jb = pe^{\pm j\beta}$	$p^k [c \cos \beta k + D \sin \beta k]$ 或 $A p^k \cos(\beta k - \theta)$



$$r_h(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{\lambda_i t}$$

式中常数 C_i 由初始条件确定。

表2.1不同特征根所对应的齐次解

特征根 λ	齐次解 $r_h(t)$
单实根	$Ce^{\lambda t}$
m 重实根	$C_{m-1}t^{m-1}e^{\lambda t} + C_{m-2}t^{m-2}e^{\lambda t} + \cdots + C_1t e^{\lambda t} + C_0e^{\lambda t}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t} [C \cos(\beta t) + D \sin(\beta t)]$



例2: 求下列差分方程的齐次解

$$y(k) - 2y(k-1) + 2y(k-2) - 2y(k-3) + y(k-4) = 0$$

已知边界条件 $y(1)=1$, $y(2)=0$, $y(3)=1$, $y(5)=1$ 。

解: 特征方程: $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 2\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$

$$(\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1) = 0$$

特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (重根)

$\lambda_3 = j, \lambda_4 = -j$ (共轭复根)

$$\therefore y(k) = (c_1 k + c_2)(1)^k + c_3(j)^k + c_4(-j)^k$$

$$= c_1 k + c_2 + c_3 e^{jk\frac{\pi}{2}} + c_4 e^{-jk\frac{\pi}{2}}$$

$$= c_1 k + c_2 + P \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + Q \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

$$P = c_3 + c_4, \quad Q = j(c_3 - c_4)$$



利用边界条件得

$$1 = y(1) = c_1 + c_2 + Q$$

$$0 = y(2) = 2c_1 + c_2 - P$$

$$1 = y(3) = 3c_1 + c_2 - Q$$

$$1 = y(5) = 5c_1 + c_2 + Q$$

求解得 $c_1 = 0, c_2 = 1, P = 1, Q = 0$

$$\text{故 } y(k) = 1 + \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$



从以上求解零输入响应可知，特征根 λ 在复平面的分布决定了系统的时域特性，从而可判断系统是否稳定。

特征根是单实根 $\lambda \rightarrow$ 齐次解 $c\lambda^k$

特征根是复根 $\lambda = |\lambda|e^{j\varphi_\lambda} \rightarrow$ 齐次解 $c|\lambda|^k e^{jk\varphi_\lambda}$

特征根是 m 重根 $\lambda \rightarrow$ 齐次解 $c_{m-1}k^{m-1}\lambda^k + c_{m-2}k^{m-2}\lambda^k + \cdots + c_1k\lambda^k + c_0\lambda^k$
$$= (c_{m-1}k^{m-1} + c_{m-2}k^{m-2} + \cdots + c_1k + c_0)\lambda^k$$

当 $|\lambda| < 1$, 则响应是衰减变化，系统稳定。

$|\lambda| > 1$, 则响应是增长变化，系统不稳定。

故系统是否稳定，就是看 λ 值确定的点是否在单位圆内。



三、 特解

例： 求下列差分方程的完全解

$$y(k) + 2y(k-1) = x(k) - x(k-1)$$

其中激励函数 $x(k) = k^2$ ，且已知 $y(-1) = -1$

解：特征方程： $\lambda + 2 = 0$ $\lambda = -2$

齐次通解： $c(-2)^k$

将 $x(k)$ 代入方程右端， 得

$$x(k) - x(k-1) = k^2 - (k-1)^2 = 2k - 1$$



设特解为 $D_1 k + D_2$ 形式， 代入方程得

$$D_1 k + D_2 + 2[D_1(k-1) + D_2] = 2K - 1$$

比较两边系数得

$$\begin{cases} 3D_1 = 2 \\ 3D_2 - 2D_1 = -1 \end{cases} \quad \text{解得} \quad D_1 = \frac{2}{3} \quad D_2 = \frac{1}{9}$$

完全解为

$$y(k) = c(-2)^k + \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}$$



代入边界条件 $y(-1) = -1$, 求 c

$$-1 = c(-2)^{-1} + \frac{2}{3} \times (-1) + \frac{1}{9}$$

得 $c = \frac{8}{9}$ 注意齐次解的系数是与激励有关的

$$y(k) = \frac{8}{9}(-2)^k + \frac{2}{3}k + \frac{1}{9}$$



一般情况不同激励所对应的特解

激励 $f(k)$	特解 $y(k)$
k^m	$p_m k^m + p_{m-1} k^{m-1} + \cdots + p_1 k + p_0$ 特征根 $\neq 1$ $k^r [p_m k^m + p_{m-1} k^{m-1} + p_1 k + p_0]$ r 重等于1的特征根
a^k	pa^k $a \neq$ 特征根 $p_1 ka^k + p_0 a^k$ $a =$ 特征单根 $p_r k^r a^k + p_{r-1} k^{r-1} a^k + \cdots + p_1 ka^k + p_0 a^k$ $a = r$ 重特征根



例5.2 描述一个线性时不变离散时间系统的差分方程为

$$y(k) - 2y(k-1) + y(k-2) = 2^k \varepsilon(k)$$

且初始状态 $y(0) = y(1) = 2$ ，求系统的响应。

解：特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ 特征根为 $\lambda_{1,2} = 1$

由此可得出齐次解的形式为 $y_h(k) = C_1 k + C_0$

根据激励函数的形式及齐次方程的特征根，确定特解的形式。

当激励 $f(k) = 2^k \varepsilon(k)$ 时，特解为 $y_p(k) = p(2)^k$

将特解代入原差分方程，得 $p(2)^k - 2p(2)^{k-1} + p(2)^{k-2} = 2^k$

通过平衡方程两边系数，求出特解的系数 $p = 4$ ，得出特解



$$y_p(k) = 4(2)^k$$

从而系统的全解 $y(k) = y_h(k) + y_p(k) = C_1k + C_0 + 4(2)^k$

将系统的初始状态代入方程的全解，即 $y(0) = C_0 + 4 = 2$

$$y(1) = C_1 + C_0 + 4(2)^1 = 2$$

从而求出齐次解的系数为 $C_0 = -2, C_1 = -4$

则系统的响应就是方程的全解，即

$$y(k) = y_h(k) + y_p(k) = -4k - 2 + 4(2)^k, k \geq 0$$

注意齐次解的系数是与激励有关的



与连续时间系统时域分析类似，离散时间系统响应中，齐次解的形式仅依赖于系统本身的特征，而与激励信号的形式无关，因此在系统分析中**齐次解**常称为系统的**自由响应**或固有响应。但应注意齐次解的系数是与激励有关的。**特解**的形式取决于激励信号，常称为**强迫响应**。

四. 零输入响应和零状态响应(自学)

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$$

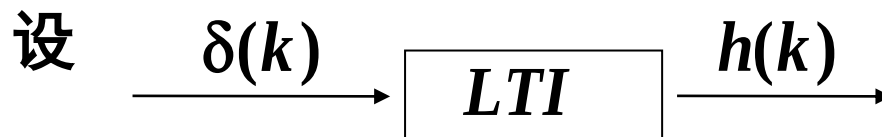
零输入响应 零状态响应

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \underbrace{\sum_{i=1}^n C_i (\lambda_i)^k}_{\text{自由响应}} + \underbrace{y_p(k)}_{\text{强迫响应}} = \underbrace{\sum_{i=1}^n C_{zi} (\lambda_i)^k}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n C_{zs_i} (\lambda_i)^k}_{\text{零状态响应}} + y_p(k)$$

$$\sum_{i=1}^n C_i (\lambda_i)^k = \sum_{i=1}^n C_{zi} (\lambda_i)^k + \sum_{i=1}^n C_{zs_i} (\lambda_i)^k$$



离散时间系统的单位函数响应



单位冲激响应 $\left\{ \begin{array}{l} \text{迭代法求出} \\ \text{(零状态)} \quad \text{化为零输入响应} \end{array} \right.$

例1： 系统的差分方程式为

$$y(k) - 3y(k-1) + 3y(k-2) - y(k-3) = x(k)$$

解： 求系统的单位样值响应

$$h(k) - 3h(k-1) + 3h(k-2) - h(k-3) = \delta(k)$$



(1) 求齐次解 特征方程 $\lambda^3 - 3\lambda^2 + 3\lambda - 1 = 0$

三重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

齐次解 $c_1 k^2 + c_2 k + c_3$

(2) 由初始条件, 求 C_1 C_2 C_3

由零状态 $h(-2) = h(-1) = 0$,

$h(0) = \delta(0) = 1 \leftarrow$ 激励作用化为一个起始条件

$$\begin{cases} 1 = c_3 \\ 0 = c_1 - c_2 + c_3 \\ 0 = 4c_1 - 2c_2 + c_3 \end{cases} \quad \begin{cases} c_1 = \frac{1}{2} \\ c_2 = \frac{3}{2} \\ c_3 = 1 \end{cases}$$



$$(3) \quad h(k) = \begin{cases} \frac{1}{2}(k^2 + 3k + 2) & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

例2：已知系统的差分方程模型

$$y(k) - 5y(k-1) + 6y(k-2) = x(k) - 3x(k-2)$$

求系统的单位样值响应。

解：(1) 求齐次解

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$$

齐次解为 $c_1 3^k + c_2 2^k$

(2) 假设只有 $x(k)$ 作用，求对应响应 $h_1(k)$



$$h_1(0) = 1, h_1(-1) = 0 \quad \begin{cases} 1 = c_1 + c_2 \\ 0 = \frac{1}{3}c_1 + \frac{1}{2}c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 3 \\ c_2 = -2 \end{cases}$$

$$h_1(k) = \begin{cases} 3^{k+1} - 2^{k+1} & (k \geq 0) \\ 0 & (k < 0) \end{cases}$$

(3) 只考虑 $-3x(k-2)$ 项的作用, 求 $h_2(k)$

由线性时不变性

$$h_2(k) = -3h_1(k-2) = \begin{cases} -3(3^{k-1} - 2^{k-1}) & (k \geq 2) \\ 0 & (k < 2) \end{cases}$$



$$(4) \quad x(k) - 3x(k-2) \rightarrow h_1(k) + h_2(k)$$

$$h(k) = h_1(k) + h_2(k)$$

$$= (3^{k+1} - 2^{k+1})\varepsilon(k) - 3(3^{k-1} - 2^{k-1})\varepsilon(k-2)$$

$$= (3^{k+1} - 2^{k+1})[\delta(k) + \delta(k-1) + \varepsilon(k-2)] - 3(3^{k-1} - 2^{k-1})\varepsilon(k-2)$$

$$= \delta(k) + 5\delta(k-1) + (2 \times 3^k - 2^{k-1})\varepsilon(k-2)$$

讨论： 1. 离散LTI系统作为因果系统的充要条件是 $h(k) \equiv 0$ （当 $k < 0$ 时）

2. 稳定系统的充要条件是 $h(k)$ 绝对可和， 即

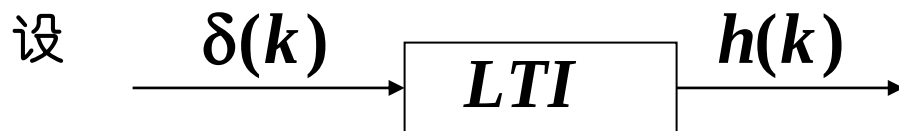
$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$



一、卷积和的定义

1、任意激励信号 $x(k)$ 可以表示为单位样值加权取和的形式

$$x(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)\delta(k-i)$$



2、由线性时不变性，得 $x(k) \rightarrow y(k)$

$$y(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)h(k-i) \quad \rightarrow$$

称为卷积和

$$= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i)x(k-i)$$



简记为

$$y(k) = x(k) * h(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x(i)h(k-i)$$
$$= h(k) * x(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h(i)x(k-i)$$

卷积和运算满足交换律， 分配律， 结合律

$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) f_2(k-i)$$

(1) 交换律

$$f_1(k) * f_2(k) = f_2(k) * f_1(k)$$

(2) 结合律

$$f_1(k) * [f_2(k) * f_3(k)] = [f_1(k) * f_2(k)] * f_3(k)$$

(3) 分配律

$$f_1(k) * [f_2(k) + f_3(k)] = f_1(k) * f_2(k) + f_1(k) * f_3(k)$$

$$\delta(k) * x(k) = x(k)$$

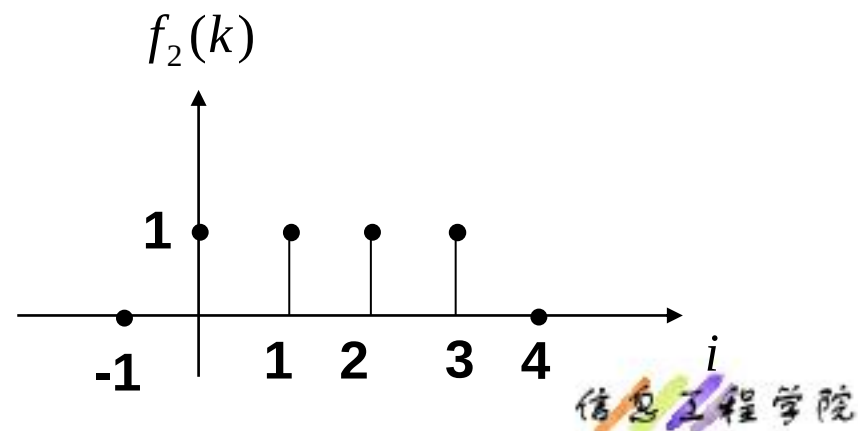
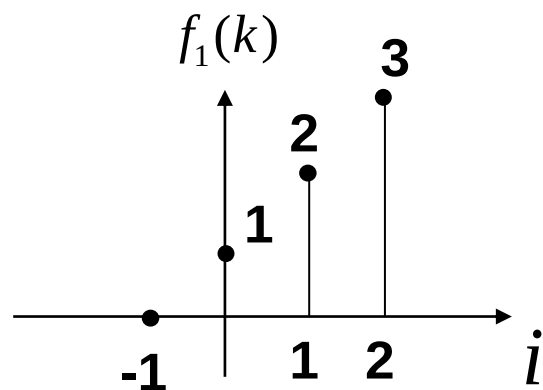
二、卷积和的计算方法

1. 图解法

例1: 已知序列 $f_1(k)$, $f_2(k)$, 计算 $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$. 式中

$$f_1(k) = \begin{cases} k+1 & k=0,1,2 \\ 0 & \text{其余} \end{cases} \quad f_2(k) = \begin{cases} 1 & k=0,1,2,3 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}$$

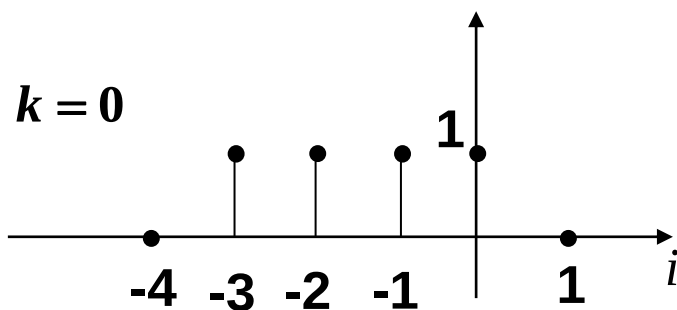
用图示的方法求卷积和：反褶，平移，相乘，取和



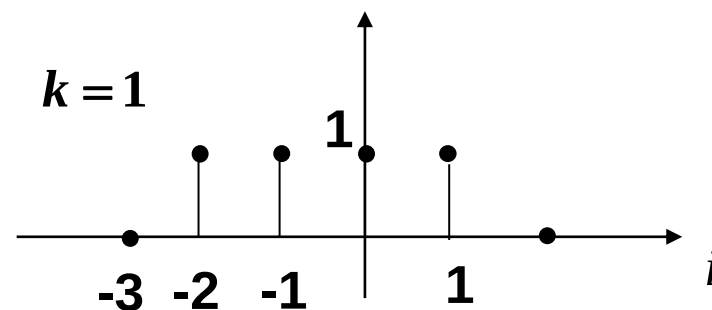
解:



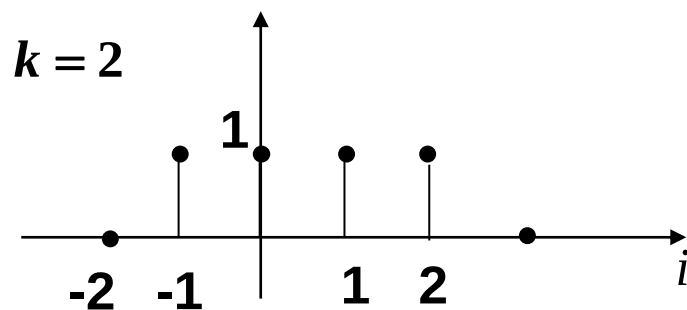
反褶

 $f_2(-i)$ 

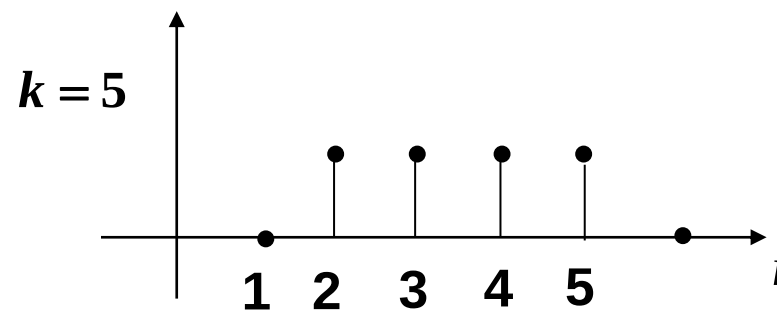
平移

 $f_2(1-i)$ 

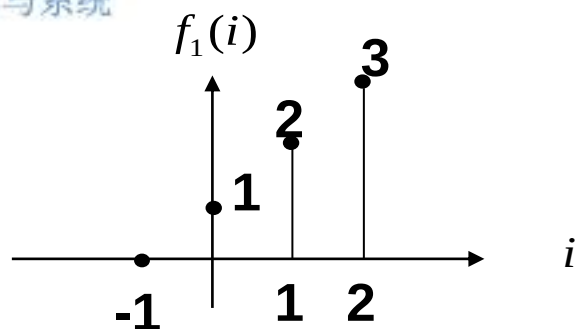
平移

 $f_2(2-i)$ 

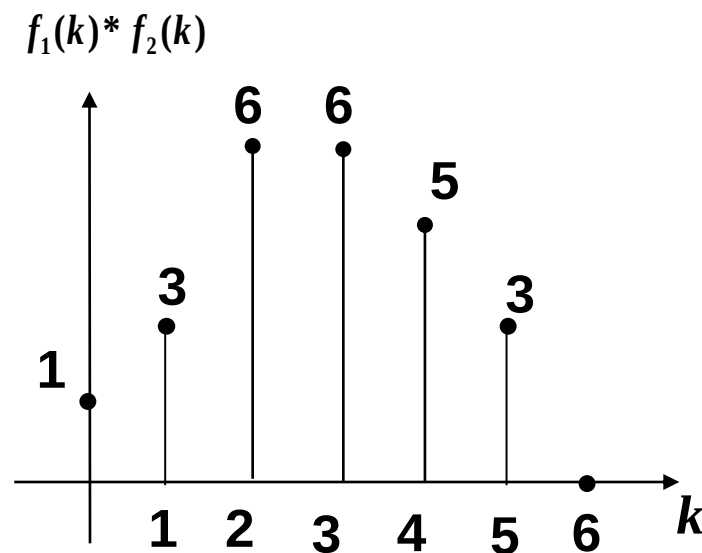
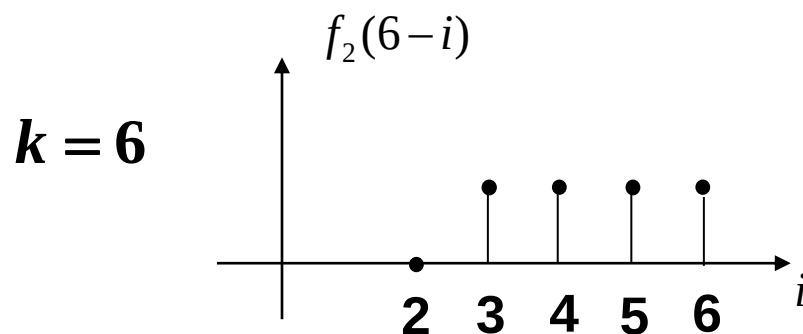
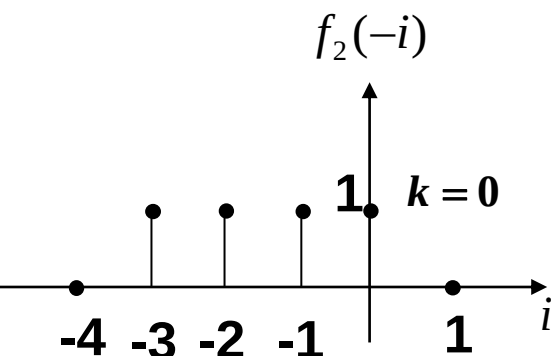
平移

 $f_2(5-i)$ 

相乘，取和



$$f(k) = f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i) f_2(k-i)$$





2. 解析法

图解法较为直观，但难以得到闭合形式的解，而解析法可以解决这个问题。通常是利用数列求和公式，求得序列的卷积和。表5.2中列出了几种常用序列的卷积和。

例1：已知某离散系统的单位序列响应 $h(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$

试求当激励 $f(k) = \varepsilon(k)$ 时，系统的零状态响应 $y_{zs}(k)$

解：由于 $k < 0$ 时， $f(k) = 0$ ， $h(k) = 0$ ，故 $f(k)$ 和

$h(k)$ 均称为因果序列。由卷积和公式得

$$y_{zs}(k) = h(k) * f(k) = \sum_{-\infty}^{\infty} h(m) f(k-m)$$



解：由于 $k < 0$ 时， $f(k) = 0$ ， $h(k) = 0$ ，故 $f(k)$ 和

$h(k)$ 均称为因果序列。由卷积和公式得

$$\begin{aligned}
 y_{zs}(k) &= h(k) * f(k) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} h(m) f(k-m) \\
 &= \sum_{m=0}^k h(m) f(k-m) = \sum_{m=0}^k \left(\frac{1}{2}\right)^m \varepsilon(m) \varepsilon(k-m) \\
 &= \sum_{m=0}^k \left(\frac{1}{2}\right)^m = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)} = 2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}\right] \quad k \geq 0
 \end{aligned}$$



数列求和

1、数学模型

微分方程

差分方程

2、分析线性时不变系统的基础

叠加性和齐次性，时不变性

全响应 = 零输入 + 零状态

= 齐次通解 + 特解

3、两种系统的特征根的意义不尽相同。

对于连续系统，特征根出现在指数函数的幂数中，稳定的系统特征根是位于s平面的左半平内，对于离散系统，特征根出现在指数函数的底数，稳定的系统特征根位于z平面中的系统圆内。



4、零状态响应

连续系统 $r(t) = e(t) * h(t)$

离散系统 $y(k) = x(k) * h(k) = \sum h(m)x(k-m)$



科学的灵感，决不是坐等可以等来的。如果说，科学上的发现有什么偶然的机遇的话，那么这种“偶然的机遇”只能给那些学有素养的人，给那些善于独立思考的人，给那些具有锲而不舍的精神的人，而不会给懒汉。

——华罗庚（中国）